「 system controller replace 」コマンドを使用して、 ONTAP 9.5 を実行するコントローラハードウェアを 9.7 にアップグレードします

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto/index.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

「 system controller replace 」コマンドを使用して、 ONTAP 9.5 を実行するコントローラハードウェアを 9.7 にアップグレードします . . . 1
概要 . . . 1
コントローラのアップグレードプロセスを自動化する . . . 2
アグリゲートの再配置手順を使用するかどうかを決定します . . . 2
必要な工具とドキュメント . . . 3
ARL を使用したコントローラのアップグレードに関するガイドライン . . . 4
MetroCluster 構成の健全性を確認 . . . 5
MetroCluster 構成エラーがないかどうかを確認します . . . 6
スイッチオーバー、修復、スイッチバックを検証 . . . 6
ARL アップグレードの概要 . . . 7
ステージ 1 ：アップグレードを準備 . . . 8
ステージ 2 ：移行してノード 1 を撤去 . . . 14
ステージ 3 ：node3 をインストールしてブートします . . . 19
ステージ 4 ：ノード 2 の移動と撤去 . . . 48
ステージ 5 ：ノード 4 をインストールしてブートします . . . 51
ステージ 6 ：アップグレードを完了します . . . 79
トラブルシューティングを行う . . . 87
参考資料 . . . 94

「 system controller replace 」コマンドを使用して、 ONTAP 9.5 を実行するコントローラハードウェアを 9.7 にアップグレードします

概要

この手順 では、次のシステム構成で Aggregate Relocation （ARL ；アグリゲートの再配置）を使用してコントローラハードウェアをアップグレードする方法について説明します。

メソッド	ONTAP バージョン	サポートされるシステム
「 system controller replace 」コマンドを使用します	9.5 から 9.7	"サポートされているシステムマトリックスへのリンク"

手順の実行中に、交換用コントローラハードウェアを使用して元のコントローラハードウェアをアップグレードし、ルート以外のアグリゲートの所有権を切り替えます。アグリゲートをノードからノードに複数回移行して、アップグレード手順 全体を通じて、少なくとも 1 つのノードがアグリゲートからデータを提供していることを確認します。また、処理を続行する前に、データ論理インターフェイス（ LIF ）を移行し、新しいコントローラのネットワークポートをインターフェイスグループに割り当てます。

この情報で使用される用語

この情報では、元のノードの名前は「 node1 」と「 node2 」になり、新しいノードの名前は「 node3 」と「 node4 」になります。説明されている手順では、「 node1 」は「 node3 」に置き換えられ、「 node2 」は「 node4 」に置き換えられます。

「 node1 」、「 node2 」、「 node3 」、および「 node4 」は、元のノードと新しいノードを区別するためだけに使用されます。手順を使用するときは、元のノードと新しいノードの実際の名前を置き換える必要があります。ただし実際には、ノードの名前は変更されません。「 node3 」の名前は「 node1 」と同じで、「 node4 」の名前はコントローラハードウェアのアップグレード後に「 node2 」と同じです。

この情報の中で、「 FlexArray 仮想化ソフトウェアを搭載したシステム」とは、これらの新しいプラットフォームに属するシステムを指します。「 V シリーズシステム」という用語は、ストレージアレイに接続可能な独立したハードウェアシステムを指します。

重要な情報：

- この手順は複雑で、 ONTAP の高度な管理スキルがあることを前提としています。また、内容を読んで理解しておく必要があります "ARL を使用したコントローラのアップグレードに関するガイドライン" および "ARL アップグレードの概要" アップグレードを開始する前に、
- この手順は、交換用コントローラハードウェアが新しく購入され、使用されていないことを前提としています。使用済みのコントローラを「 wipeconfig 」コマンドで準備するために必要な手順は、この手順には含まれていません。交換用コントローラハードウェアを以前に使用していた場合は、テクニカルサポートに問い合わせる必要があります。特に、コントローラが Data ONTAP 7-Mode を実行していた場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
- この手順を使用して、ノードが 3 つ以上あるクラスタのコントローラハードウェアをアップグレードできますが、クラスタ内の HA ペアごとに手順を個別に実行する必要があります。
- この FlexArray システム、 V シリーズシステム、 AFF システム、および手順環境 FAS 仮想化ソフトウェ

アを搭載したシステムです。必要なライセンスがインストールされていれば、 ONTAP 9.5 以降にリリースされた FAS システムをストレージアレイに接続できます。既存の V シリーズシステムは、 ONTAP 9.5 でサポートされます。ストレージアレイと V シリーズのモデルの詳細については、を参照してください "参考資料" Hardware Universe にリンクして、 V シリーズサポートマトリックスにアクセスしてください。

- ONTAP 9.6以降では、この 手順 環境 システムで4ノードMetroCluster 構成以上を実行しています。MetroCluster 構成サイトは物理的に異なる場所に設置できるため、 HA ペアの場合は各 MetroCluster サイトでコントローラの自動アップグレードを個別に実行する必要があります。
- AFF A320 システムからアップグレードする場合は、ボリューム移動を使用してコントローラハードウェアをアップグレードするか、テクニカルサポートにお問い合わせください。ボリュームの移動を希望する場合は、を参照してください "参考資料" をクリックして、ボリュームまたは storage _ を移動して _ Upgrade にリンクします。

コントローラのアップグレードプロセスを自動化する

コントローラのアップグレード時に、コントローラは、より新しい、またはより強力なプラットフォームを実行する別のコントローラに交換されます。

このコンテンツの以前のバージョンには、完全に手動で実行するだけで構成されるコントローラの無停止更新プロセスの手順が含まれていました。このコンテンツでは、新しい自動手順の手順を説明します。

手動での作業は複雑で時間がかかりましたが、この簡易化された手順 では、アグリゲートの再配置を使用してコントローラの更新を実装できます。これにより、 HA ペアの無停止アップグレードをより効率的に実行できます。特に、検証、情報収集、および事後チェックに関連する手動手順は大幅に少なくなります。

アグリゲートの再配置手順を使用するかどうかを決定します

このコンテンツでは、 HA ペアのストレージコントローラを新しいコントローラにアップグレードし、既存のデータとディスクをすべて残す方法について説明します。これは複雑な手順であり、経験豊富な管理者のみが使用する必要があります。

このコンテンツは、次の状況で使用します。

- ONTAP 9.5 、 9.6 、または 9.7 を実行しているネットアップコントローラをアップグレードする場合。本ドキュメントは、 ONTAP 9.8 へのアップグレードには適用されません。
- 新しいコントローラを新しい HA ペアとしてクラスタに追加し、ボリューム移動を使用してデータを移行する必要はありません。
- ONTAP の管理経験があり、 diagnostic 権限モードで作業する場合のリスクが十分にあります。
- MetroCluster 構成をアップグレードする場合は、 4 ノード以上の FC 構成になり、すべてのノードで ONTAP 9.6 または 9.7 を実行します。

> この手順 では、NetApp Storage Encryption（NSE）、NetApp Volume Encryption（NVE）、およびNetApp Aggregate Encryption（NAE）を使用できます。

[[sys_commands _95_97_supported_systems] コントローラのアップグレードでサポートされるモデルマトリックスを次の表に示します。

古いコントローラ	交換用コントローラ
FAS8020 、 FAS8040 、 FAS8060 、 FAS8080	FAS8200 、 FAS8300 、 FAS8700 、 FAS9000
AFF8020 、 AFF8040 、 AFF8060 、 AFF8080	AFF A300 、 AFF A400 、 AFF A700 ^1 ^ 、 AFF A800[2]
FAS8200	FAS8700 、 FAS9000 、 FAS8300 [4] 、 [5]
AFF A300	AFF A700 ^1 ^ 、 AFF A800 ^2 ^ ^ 、 [3] 、 AFF A400 ^ 4 ^ ^ 、 [5]

コントローラのアップグレードモデルの組み合わせが上記の表にない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

^1 ^ARL AFF A700 システムの自動アップグレードは、 ONTAP 9.7P2 からサポートされています。

[2] 内蔵ディスクと外付けディスクをサポートする AFF A800 システムに更新する場合は、内蔵 NVMe ディスクのルートアグリゲートに関する具体的な手順に従う必要があります。を参照してください "ノード 3 の UTA / UTA2 ポートを確認して設定します。手順 14" および "ノード 4 の UTA / UTA2 ポートの確認と設定、手順 14"。

[3]ARL AFF A300 から AFF A800 システムへの自動アップグレードは、 ONTAP 9.7P5 からサポートされています。

[4]ARL AFF A300 から AFF A400 への自動アップグレード、および FAS8200 から FAS8300 への自動アップグレードは、 ONTAP 9.7P8 からサポートされています。

[5] AFF A300 から AFF A400 または FAS8200 を 2 ノードスイッチレスクラスタ構成で FAS8300 システムにアップグレードする場合は、コントローラのアップグレード用の一時的なクラスタポートを選択する必要があります。AFF A400 および FAS8300 システムは、イーサネットバンドルとして、メザニンカードポートはイーサネットタイプ、 FC タイプの FC バンドルとして、 2 種類の構成で提供されます。

- AFF A400 または FAS8300 では、イーサネットタイプの構成の場合、 2 つのメザニンポートのいずれかを一時的なクラスタポートとして使用できます。
- AFF A400 または FC タイプの構成で FAS8300 を使用する場合は、 4 ポートの 10GbE ネットワークインターフェイスカード（パーツ番号 X1147A ）を追加して一時的なクラスタポートを提供する必要があります。
- 一時的なクラスタポートを使用したコントローラのアップグレードが完了したら、クラスタ LIF を無停止で e3a および e3b 、 AFF A400 システムの 100GbE ポート、 FAS8300 システムの e0c および e0d 、 100GbE ポートに移行できます。

コントローラハードウェアを別の方法でアップグレードして、ボリュームの移動を希望する場合は、を参照してください "参考資料" をクリックして、ボリュームまたは storage _ を移動して _ Upgrade にリンクします。

を参照してください "参考資料" から ONTAP 9 ドキュメントセンターにリンクして、 ONTAP 9 製品ドキュメントにアクセスできます。

必要な工具とドキュメント

新しいハードウェアを設置するための特別なツールが必要です。また、アップグレード

プロセス中に他のドキュメントを参照する必要があります。

アップグレードを実行するには、次の工具が必要です。

- アースストラップ
- No.2 プラスドライバ

にアクセスします "参考資料" セクションでは、このアップグレードに必要な参照ドキュメントと参照サイトのリストを参照できます

ARL を使用したコントローラのアップグレードに関するガイドライン

アグリゲートの再配置（ARL）を使用して ONTAP 9.5 を実行するコントローラのペアを ONTAP 9.7 にアップグレードできるかどうかは、プラットフォームと、元のコントローラと交換用コントローラの両方の構成によって異なります。

ARL のアップグレードがサポートされます

この ARL 手順 for ONTAP 9.5 を使用して ONTAP 9.7 にノードのペアをアップグレードする場合は、 ARL が元のコントローラと交換用コントローラで実行可能であることを確認する必要があります。

元のシステムでサポートされるすべての定義済みアグリゲートのサイズとディスク数を確認する必要があります。次に、サポートされるアグリゲートサイズとディスク数を、新しいシステムでサポートされるアグリゲートサイズとディスク数と比較する必要があります。を参照してください "参考資料" この情報がある Hardware Universe にリンクするには、次の手順を実行します。新しいシステムでサポートされるアグリゲートサイズとディスク数は、元のシステムでサポートされるアグリゲートサイズとディスク数以上であることが必要です。

元のコントローラを交換したときに、新しいノードが既存のノードとクラスタの一部になることができるかどうかは、クラスタ混在ルールで検証する必要があります。クラスタ混在ルールの詳細については、を参照してください "参考資料" Hardware Universe にリンクするには、次の手順を実行します。

> AFF システムのアップグレードを実行する前に、 ONTAP をリリースバージョン 9.5P1 以降にアップグレードする必要があります。これらのリリースレベルは、アップグレードを成功させるために必要です。

> 内蔵ドライブをサポートするシステム（FAS2700 または AFF A250 など）をアップグレードする場合でも内蔵ドライブがないときは、を参照してください "参考資料" および、 _ アグリゲートの再配置に含まれる手順を使用して、使用している ONTAP のバージョンに適したコントローラ Hardware_content を手動でアップグレードします。

ONTAP 9.6P11 、 9.7P8 、またはそれ以降のリリースを使用している場合は、 Connectivity 、 live, and Availability Monitor （CLAM）のテイクオーバーを有効にして、特定のノード障害が発生したときにクラスタをクォーラムに戻すことを推奨します。「 kernel-service 」コマンドには、 advanced 権限レベルのアクセスが必要です。詳細については、を参照してください "ネットアップの技術情報アーティクル SU436 ：「 clam takeover default configuration changed"。

ARL を使用したコントローラのアップグレードは、 SnapLock Enterprise ボリュームおよび SnapLock

Compliance ボリュームが設定されたシステムでサポートされます。

2 ノードスイッチレスクラスタ

2 ノードスイッチレスクラスタのノードをアップグレードする場合は、アップグレードの実行中もスイッチレスクラスタのノードをそのまま使用できます。スイッチクラスタに変換する必要はありません。

ARL のアップグレードはサポートされていません

次のアップグレードは実行できません。

- 元のコントローラに接続されたディスクシェルフをサポートしない交換用コントローラへの接続

  を参照してください "参考資料" ディスクサポート情報の Hardware Universe にリンクするには、次の手順を実行します。

- 内蔵ドライブを搭載したエントリレベルのコントローラ。たとえば、 FAS 2500 などです。

  内蔵ドライブを搭載したエントリレベルのコントローラをアップグレードする場合は、を参照してください "参考資料" ボリュームまたは storage を移動して _Upgrade にリンクし、 Data ONTAP に移動して、clustered 手順を実行するノードのペアをアップグレードする _ に進みます。

トラブルシューティング

コントローラのアップグレード中に問題が発生した場合は、を参照してください "トラブルシューティングを行う" 詳細および解決策については、手順の末尾にあるセクションを参照してください。

発生した問題に対する解決策 が見つからない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

MetroCluster 構成の健全性を確認

Fabric MetroCluster 構成でアップグレードを開始する前に、 MetroCluster 構成の健全性をチェックして、正常に動作することを確認する必要があります。

手順

1. MetroCluster コンポーネントが正常であることを確認します。

   「 MetroCluster check run 」のようになります

   ```
   dpgqa-mcc-funct-8040-0403_siteA::*> metrocluster check run
   ```

   この処理はバックグラウンドで実行されます。

2. MetroCluster チェックの実行操作が完了したら ' 結果を表示します

   MetroCluster チェックショー

   約 5 分後に、次の結果が表示されます。

```
metrocluster_siteA::*> metrocluster check show
Last Checked On: 4/7/2019 21:15:05
Component            Result
---------------      -------
nodes                ok
lifs                 ok
config-replication   ok
aggregates           warning
clusters             ok
connections          not-applicable
volumes              ok
7 entries were displayed.
```

3. 実行中の MetroCluster チェック処理のステータスを確認します。

   MetroCluster オペレーション履歴 show -job-id 38`

4. ヘルスアラートがないことを確認します。

   「 system health alert show 」というメッセージが表示されます

MetroCluster 構成エラーがないかどうかを確認します

ネットアップサポートサイトで入手できる Active IQ Config Advisor ツールを使用して、代表的な構成エラーがないかどうかを確認できます。

MetroCluster 構成を使用していない場合は、このセクションを省略できます。

このタスクについて

Active IQ Config Advisor は、構成の検証や健常性のチェックに使用できるツールです。データ収集とシステム分析のために、セキュアなサイトにもセキュアでないサイトにも導入できます。

> Config Advisor のサポートには制限があり、オンラインでしか使用できません。

1. をダウンロードします "Active IQ Config Advisor" ツール。
2. Active IQ Config Advisor を実行し、出力を確認して推奨された方法で問題に対処します。

スイッチオーバー、修復、スイッチバックを検証

MetroCluster 構成のスイッチオーバー、修復、スイッチバックの処理を検証する必要があります。

を参照してください "参考資料" MetroCluster の管理とディザスタリカバリのコンテンツにリンクし、ネゴシエートスイッチオーバー、修復、スイッチバックについて記載された手順を使用するには、次の手順を実行します。

ARL アップグレードの概要

ARL を使用してノードをアップグレードする前に、手順の動作について理解しておく必要があります。このコンテンツでは、手順はいくつかの段階に分かれています。

ノードペアをアップグレードします

ノードペアをアップグレードするには、元のノードを準備し、元のノードと新しいノードの両方で一連の手順を実行する必要があります。その後、元のノードの運用を停止できます。

ARL アップグレードシーケンスの概要

手順では、交換用コントローラハードウェアを使用して元のコントローラハードウェアを一度に 1 台ずつアップグレードし、 HA ペア構成を利用してルート以外のアグリゲートの所有権を切り替えます。すべてのルート以外のアグリゲートで、アップグレード後の正しいノードである最終デスティネーションに到達するために、 2 つの再配置を実行する必要があります。

各アグリゲートにはホーム所有者と現在の所有者があります。ホーム所有者はアグリゲートの実際の所有者であり、現在の所有者は一時的な所有者です。

次の表に、各フェーズで実行するタスクの概要と、そのフェーズの最後で実行したアグリゲートの所有権の状態を示します。詳細な手順については、手順の後半で説明します。

段階	手順
"ステージ 1 ：アップグレードを準備"	ステージ1では、事前確認を実行し、必要に応じてアグリゲートの所有権を修正します。オンボードキーマネージャを使用してストレージ暗号化を管理し、SnapMirror関係を休止できる場合は、特定の情報を記録する必要があります。 ステージ 1 終了時のアグリゲートの所有権： • node1 は、 node1 アグリゲートのホーム所有者と現在の所有者です。 • node2 には、 node2 アグリゲートのホーム所有者と現在の所有者を指定します。
"ステージ 2 ：移行してノード 1 を撤去"	ステージ2で、ノード1の非ルートアグリゲートとNASデータLIFをノード2に再配置します。このプロセスは主に自動化されており、ステータスを確認するために処理が一時停止します。この処理は手動で再開する必要があります。必要に応じて、障害が発生したアグリゲートまたは拒否されたアグリゲートを再手順 の後半で使用するために必要なノード1の情報を記録してから、ノード1を撤去する必要があります。ネットブートnode3とnode4には、あとで手順 で準備することもできます。 ステージ 2 終了時のアグリゲートの所有権： • node2 には、 node1 アグリゲートの現在の所有者を指定します。 • node2 には、 node2 アグリゲートのホーム所有者と現在の所有者を指定します。

段階	手順
"ステージ 3 ：node3 をインストールしてブートします"	ステージ 3 で、ノード 3 をインストールしてブートし、クラスタポートとノード管理ポートを node1 から node3 にマッピングし、ノード 3 のインストールを確認します。必要に応じて、ノード3でFCまたはUTA / UTA2設定を設定し、ノード3がクォーラムに参加していることを確認します。さらに、node1のNASデータLIFとルート以外のアグリゲートをnode2からnode3に再配置し、SAN LIFがnode3にあることを確認します。 ステージ 3 終了時のアグリゲートの所有権： • node3 は、 node1 アグリゲートのホームの所有者であること、および現在の所有者であること。 • node2 には、 node2 アグリゲートのホーム所有者と現在の所有者を指定します。
"ステージ 4 ：ノード 2 の移動と撤去"	ステージ4で、ノード2の非ルートアグリゲートとSAN以外のデータLIFをノード3に再配置します。また、必要なnode2の情報を記録し、node2を撤去します。 ステージ 4 終了時のアグリゲートの所有権： • node3 は、 node1 に属していたアグリゲートのホーム所有者および現在の所有者です。 • node2 には、 node2 アグリゲートのホーム所有者を指定します。 • node3 は、 node2 アグリゲートの現在の所有者です。
"ステージ 5 ：ノード 4 をインストールしてブートします"	ステージ 5 で、 node4 をインストールしてブートし、 node2 のクラスタポートとノード管理ポートを node4 にマッピングし、 node4 のインストールを確認します。必要に応じて、ノード4でFCまたはUTA / UTA2設定を設定し、ノード4がクォーラムに参加していることを確認します。node2のNASデータLIFとルート以外のアグリゲートもnode3からnode4に再配置し、SAN LIFがnode4にあることを確認します。 ステージ 5 終了時のアグリゲートの所有権： • node3 は、 node1 に属していたアグリゲートのホーム所有者および現在の所有者です。 • node4 は、 node2 に属していたアグリゲートのホーム所有者および現在の所有者です。
"ステージ 6 ：アップグレードを完了します"	ステージ6では、新しいノードが正しくセットアップされていることを確認し、暗号化が有効な新しいノードがある場合は、ストレージ暗号化またはNetApp Volume Encryptionを設定およびセットアップします。また、古いノードの運用を停止し、SnapMirrorの処理を再開する必要があります。

ステージ 1 ：アップグレードを準備

概要

ステージ1では、事前確認を実行し、必要に応じてアグリゲートの所有権を修正します。オンボードキーマネージャを使用してストレージ暗号化を管理していて、SnapMirror関係を休止するように選択できる場合は、特定の情報も記録しておきます。

手順

1. "ノードをアップグレードする準備をします"
2. "オンボードキーマネージャを使用してストレージ暗号化を管理します"

ノードをアップグレードする準備をします

コントローラの交換プロセスでは、まず一連の事前確認が実行されます。また、手順の後半で使用するために元のノードに関する情報を収集し、必要に応じて使用中の自己暗号化ドライブのタイプを特定します。

手順

1. ONTAP コマンドラインで次のコマンドを入力して、コントローラの交換プロセスを開始します。

   'system controller replace start-nodes_node_name _`

   このコマンドは、 advanced 権限レベルの「 set -privilege advanced 」でのみ実行できます

   次の出力が表示されます。

```
Warning:
1. Current ONTAP version is 9.x
Before starting controller replacement operation, ensure that the new
controllers are running the version 9.x

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
and charge them if they are not. You need to physically check the new
nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
the battery status either by connecting to a serial console or using
SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run
wipeconfig before using it as the replacement controller.

Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. 「 y 」キーを押すと、次の出力が表示されます。

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

システムでは次の事前確認が実行され、あとで手順で使用するために各事前確認の出力が記録されます。

事前チェック	説明
クラスタの健常性チェック	クラスタ内のすべてのノードが正常であることを確認します。
MCC クラスタチェック	システムが MetroCluster 構成かどうかを確認します。MetroCluster 構成かどうかが自動的に検出され、特定の事前確認と検証チェックが実行されます。4 ノードの MetroCluster FC 構成のみがサポートされます。2 ノード MetroCluster 構成と 4 ノード MetroCluster の IP 構成では、チェックが失敗します。MetroCluster 構成がスイッチオーバーされている場合、チェックは失敗します。
アグリゲートの再配置ステータスチェック	アグリゲートの再配置がすでに実行中であるかどうかを確認します。別のアグリゲートの再配置を実行中の場合、チェックは失敗します。
モデル名のチェック（ Model Name Check	この手順でコントローラモデルがサポートされているかどうかを確認します。モデルがサポートされていない場合、タスクは失敗します。
クラスタクォーラムチェック	交換するノードがクォーラムにあることを確認します。ノードがクォーラムを構成していない場合は、タスクが失敗します。
イメージのバージョンチェック	交換するノードで同じバージョンの ONTAP が実行されていることを確認します。ONTAP イメージのバージョンが異なると、タスクは失敗します。新しいノードには、元のノードと同じバージョンの ONTAP 9.x がインストールされている必要があります。新しいノードに別のバージョンの ONTAP がインストールされている場合は、設置後に新しいコントローラをネットブートする必要があります。ONTAP のアップグレード方法については、を参照してください "参考資料" リンク先： ONTAP のアップグレード _ 。
HA ステータスチェック	交換する両方のノードがハイアベイラビリティ（ HA ）ペア構成になっているかどうかを確認します。コントローラでストレージフェイルオーバーが有効になっていない場合、タスクは失敗します。
アグリゲートステータスチェック	ホーム所有者でないアグリゲートを交換するノードが所有している場合、そのタスクは失敗します。ローカル以外のアグリゲートを所有するノードは使用しないでください。
ディスクステータスチェック	交換するノードに不足しているディスクまたは障害が発生しているディスクがある場合、タスクは失敗します。足りないディスクがある場合は、を参照してください "参考資料" CLI でディスクおよびアグリゲートの管理にリンクするには、 CLI_ 、 _ で論理ストレージの管理に使用します。 HA ペアのストレージを構成するには、 _ 、 _ ハイアベイラビリティ管理 _ を使用します。

事前チェック	説明
データ LIF ステータスチェック	交換するノードにローカル以外のデータ LIF があるかどうかを確認します。ホーム所有者でないデータ LIF がノードに含まれないようにしてください。ローカル以外のデータ LIF がいずれかのノードに含まれている場合、タスクは失敗します。
クラスタ LIF ステータス	両方のノードでクラスタ LIF が動作しているかどうかを確認します。クラスタ LIF が停止している場合は、タスクは失敗します。
ASUP ステータスチェック	ASUP 通知が設定されていないと、タスクは失敗します。コントローラの交換用手順を開始する前に ASUP を有効にする必要があります。
CPU 利用率チェック	交換するノードの CPU 利用率が 50% を超えていないかどうかを確認します。CPU 使用率がかなりの時間にわたって 50% を超えると、タスクは失敗します。
アグリゲートの再構築チェック	いずれかのデータアグリゲートで再構築が実行されているかどうかを確認しますアグリゲートの再構築を実行中の場合、タスクは失敗します。
ノードアフィニティジョブチェック	ノードアフィニティジョブが実行されているかどうかを確認します。ノードアフィニティジョブが実行中の場合、チェックは失敗します。

3. コントローラの交換処理が開始されて事前確認が完了すると、処理が一時停止するため、ノード 3 の設定時にあとで必要になる可能性がある出力情報を収集できます。
4. システムコンソールで、コントローラの交換用手順の指示に従って、次のコマンドセットを実行します。

   各ノードに接続されているシリアルポートで、次のコマンドの出力を個別に実行して保存します。

   - vserver services name-service dns show
   - `network interface show -curr-node local -role cluster,intercluster,node-mgmt,clustermgmt, data`
   - `network port show -node local -type physical`
   - `service-processor show -node local -instance`
   - `network fcp adapter show -node local`
   - `network port ifgrp show -node local`
   - 「 network port vlan show 」と表示されます
   - `system node show -instance -node local`
   - `run -node local sysconfig`
   - `storage aggregate show -node local`
   - `volume show -node local`
   - 「 network interface failover-groups show 」と表示されます
   - storage array config show -switch_switch_name_`
   - `system license show -owner local`

- 「 storage encryption disk show 」のように表示されます

> オンボードキーマネージャを使用するNetApp Volume Encryption（NVE）またはNetApp Aggregate Encryption（NAE）を使用する場合は、あとで手順 でキー管理ツールのパスフレーズを使用してキー管理ツールの再同期を完了できるようにしておきます。

5. システムで自己暗号化ドライブを使用している場合は、Knowledge Baseの文書を参照してください "ドライブがFIPS認定かどうかを確認する方法" アップグレード対象のHAペアで使用されている自己暗号化ドライブのタイプを確認する。ONTAP ソフトウェアは、次の2種類の自己暗号化ドライブをサポートしています。

   - FIPS認定のNetApp Storage Encryption（NSE）SASドライブまたはNVMeドライブ
   - FIPS非対応の自己暗号化NVMeドライブ（SED）

   > FIPSドライブは、同じノードまたはHAペアで他のタイプのドライブと混在させることはできません。
   >
   > SEDと非暗号化ドライブを同じノードまたはHAペアで混在させることができます。

   "サポートされている自己暗号化ドライブの詳細を確認できます"。

ARL の事前確認に失敗した場合は、アグリゲートの所有権を修正

アグリゲートステータスチェックに失敗した場合は、パートナーノードが所有するアグリゲートをホーム所有者ノードに戻し、事前確認プロセスを再度開始する必要があります。

手順

1. パートナーノードが現在所有しているアグリゲートをホーム所有者ノードに戻します。

   storage aggregate relocation start -node-source_node__ destination_destination-node-aggregate-list *

2. node1 と node2 のどちらも現在の所有者（ホーム所有者ではない）アグリゲートを所有していないことを確認します。

   storage aggregate show -nodes_node_name -is-home false -fields owner-name、home-name、stateを指定します

   次の例は、アグリゲートの現在の所有者とホーム所有者の両方がノードにある場合のコマンドの出力例を示しています。

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate   home-name  owner-name  state
---------   ---------  ----------  ------
aggr1       node1      node1       online
aggr2       node1      node1       online
aggr3       node1      node1       online
aggr4       node1      node1       online

4 entries were displayed.
```

完了後

コントローラの交換プロセスを再開する必要があります。

'system controller replace start-nodes_node_name _`

使用許諾

一部の機能にはライセンスが必要ですが、1つ以上の機能を含む_packages_として発行されます。クラスタで使用する各機能のキーは、クラスタ内の各ノードに独自に設定する必要があります。

新しいライセンスキーがない場合は、クラスタで現在ライセンスされている機能を新しいコントローラで使用できます。ただし、ライセンスされていない機能をコントローラで使用するとライセンス契約に違反する可能性があるため、アップグレードの完了後に新しいコントローラのライセンスキーをインストールする必要があります。

を参照してください "参考資料" ONTAPの新しい28文字のライセンスキーを取得できる_ NetApp Support Site _にリンクします。キーは、 _ ソフトウェアライセンス _ の _ マイサポート _ セクションにあります。必要なライセンスキーがサイトにない場合は、ネットアップの営業担当者にお問い合わせください。

ライセンスの詳細については、を参照してください "参考資料" をクリックして、 *System Administration Reference*(システム管理リファレンス) にリンクします。

オンボードキーマネージャを使用してストレージ暗号化を管理します

オンボードキーマネージャ（OKM）を使用して暗号化キーを管理できます。OKMをセットアップした場合は、アップグレードを開始する前にパスフレーズとバックアップ資料を記録しておく必要があります。

手順

1. クラスタ全体のパスフレーズを記録します。

   これは、CLIまたはREST APIを使用してOKMを設定または更新したときに入力したパスフレーズです。

2. を実行して、キー管理ツールの情報をバックアップします `security key-manager onboard show-backup` コマンドを実行します

SnapMirror 関係を休止します（オプション）。

手順を続行する前に、すべての SnapMirror 関係が休止状態になっていることを確認する必要があります。休止された SnapMirror 関係は、リブート後およびフェイルオーバー後も休止状態のままです。

手順

1. デスティネーションクラスタの SnapMirror 関係のステータスを確認します。

   「 Snapmirror show 」のように表示されます

   > このステータスが「Transferring」の場合は、転送を中止する必要があります。snapmirror abort -destination -vserver _vserver_name _`

   SnapMirror 関係の状態が「 Transferring 」でない場合は、中止は失敗します。

2. クラスタ間のすべての関係を休止します。

   ```
   snapmirror quiesce -destination-vserver *
   ```

ステージ **2** ：移行してノード **1** を撤去

概要

ステージ2で、ノード1の非ルートアグリゲートとNASデータLIFをノード2に再配置します。このプロセスは主に自動化されており、ステータスを確認するために処理が一時停止します。この処理は手動で再開する必要があります。必要に応じて、障害が発生したアグリゲートまたは拒否されたアグリゲートを再また、必要なノード1の情報を記録してノード1を撤去し、あとで手順でノード3とノード4をネットブートする準備をします。

手順

1. "ノード 1 が所有するルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF をノード 2 に再配置します"
2. "障害が発生したアグリゲートを再配置するか"
3. "ノード 1 を撤去"
4. "ネットブートを準備"

ノード **1** が所有するルート以外のアグリゲートと **NAS** データ **LIF** をノード **2** に再配置します

ノード 1 をノード 3 に交換する前に、ルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF をノード 1 からノード 2 に移動してから、ノード 1 のリソースをノード 3 に移動する必要があります。

作業を開始する前に

この処理は、タスクの開始時にすでに一時停止されている必要があります。手動で再開する必要があります。

このタスクについて

アップグレード手順の実行中、リモート LIF は SAN LUN へのトラフィックを処理します。アップグレード時にクラスタやサービスの健全性を維持するために、 SAN LIF を移動する必要はありません。ノード 3 をオンラインにしたあと、 LIF が正常に機能しており、適切なポートに配置されていることを確認する必要があります。

> アグリゲートおよび LIF のホーム所有者は変更されません。現在の所有者のみが変更されます。

手順

1. アグリゲートの再配置処理と NAS データ LIF の移動処理を再開します。

   「システムコントローラの交換が再開」

   ルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF はすべて、 node1 から node2 に移行されます。

   処理が一時停止することで、ノード 1 のルート以外のアグリゲートと SAN 以外のデータ LIF がすべて node2 に移行されているかどうかを確認できます。

2. アグリゲートの再配置処理と NAS データ LIF の移動処理のステータスを確認します。

   「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます

3. 処理が一時停止したまま、ルート以外のすべてのアグリゲートが node2 でそれぞれの状態でオンラインになっていることを確認します。

   storage aggregate show -node _node2 --state online -root false

   次の例は、 node2 のルート以外のアグリゲートがオンラインになっていることを示しています。

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

   Aggregate  Size     Available  Used%  State   #Vols  Nodes  RAID Status
   ---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
   --------------
   aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
   raid_dp,normal
   aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
   raid_dp,normal
   2 entries were displayed.
   ```

   アグリゲートがオフラインになった場合、または node2 で外部になった場合は、各アグリゲートに対して 1 回、 node2 で次のコマンドを使用してアグリゲートをオンラインにします。

   storage aggregate online -aggregate *aggr_name*`

4. node2 で次のコマンドを使用し、出力を調べて、すべてのボリュームがオンラインであることを確認します。

   volume show -node-node2 --状態オフライン

node2 上にオフラインのボリュームがある場合は、各ボリュームに対して 1 回、 node2 で次のコマンドを使用してオンラインにします。

'volume online -vserver_name_-volume_name_`

このコマンドで使用する'*vserver_name*'は'前のvolume showコマンドの出力にあります

5. [[step5] - データ LIF をホストしているポートが新しいハードウェアに存在しない場合は、ブロードキャストドメインから削除します。

   「 network port broadcast-domain remove-ports 」と入力します

6. LIF が 1 つでも停止している場合は、次のコマンドを LIF ごとに 1 回入力して、 LIF の管理ステータスを「 up 」に設定します。

   「network interface modify -vserver *vserver_name* _ lif_lif_name_-home-nodename_-status-admin up

7. インターフェイスグループまたは VLAN が設定されている場合は、次の手順を実行します。

   a. ポートおよびインターフェイスグループの情報をまだ保存していない場合は、ノード 3 のブート後にそれらの VLAN とインターフェイスグループをノード 3 で再作成できるように、それらの情報を記録します。

   b. インターフェイスグループから VLAN を削除します。

      「 network port vlan delete -node *nodename* 」 *-port_ifgrp --vlan-id_vlan_ID*`

      ⓘ 対処方法に従って、 vlan delete コマンドで表示されるエラーを解決します。

   c. 次のコマンドを入力し、その出力を調べて、ノードにインターフェイスグループが設定されているかどうかを確認します。

      「 network port ifgrp show -node nodename 」 -ifgrp _ifgrp_name のように表示されます

      次の例に示すように、ノードのインターフェイスグループ情報が表示されます。

```
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node1
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
   Port Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

   a. ノードにインターフェイスグループが設定されている場合は、それらのグループの名前とグループに割り当てられているポートを記録し、ポートごとに次のコマンドを 1 回入力してポートを削除します。

「 network port ifgrp remove-port -node_nodename 」 -ifgrp *ifgrp_name -port_netport* 」のようになります

障害が発生したアグリゲートを再配置するか

いずれかのアグリゲートに再配置が失敗した場合、または拒否された場合は、アグリゲートを手動で再配置するか、必要に応じて拒否またはデスティネーションのチェックを無視する必要があります。

このタスクについて

エラーが原因で再配置処理が一時停止します。

手順

1. EMS ログで、アグリゲートの再配置に失敗した理由や拒否された理由を確認します。
2. 障害が発生したアグリゲートまたは拒否されたアグリゲートを

   storage aggregate relocation start -Node_node1_-destination_node2 _aggregate-list *-ndocontroller -upgrade true

3. プロンプトが表示されたら、「 y 」と入力します。
4. 再配置は、次のいずれかの方法で強制的に実行できます。

オプション	説明
拒否チェックの無視	次のコマンドを入力します。「 storage aggregate relocation start -override-vetoes * -ndocontroller -upgrade true
デスティネーションチェックの無効化	次のコマンドを入力します。「 storage aggregate relocation start -overridedestination-checks * -nd-controllerupgrade true

ノード **1** を撤去

ノード 1 を撤去するには、自動処理を再開して、ノード 2 と HA ペアを無効にし、ノード 1 を正しくシャットダウンします。手順の後半の工程で、ノード1をラックまたはシャーシから取り外します。

手順

1. 処理を再開します。

   「システムコントローラの交換が再開」

2. ノード 1 が停止されたことを確認します。

   「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます

完了後

アップグレードが完了したら、 node1 の運用を停止できます。を参照してください "古いシステムの運用を停

止"。

ネットブートを準備

ノード 3 とノード 4 を手順の後半で物理的にラックに設置したあと、ネットブートが必要になることがあります。ネットブートという用語は、リモート・サーバに保存された ONTAP イメージからブートすることを意味します。ネットブートを準備するときは、システムがアクセスできるWebサーバにONTAP 9ブートイメージのコピーを配置します。

作業を開始する前に

- システムから HTTP サーバにアクセスできることを確認します。
- を参照してください "参考資料" からネットアップサポートサイトにリンクして、使用しているプラットフォームに必要なシステムファイルと、適切なバージョンの ONTAP をダウンロードします。

このタスクについて

元のコントローラと同じバージョンの ONTAP 9 がインストールされていない場合は、新しいコントローラをネットブートする必要があります。新しいコントローラをそれぞれ取り付けたら、 Web サーバに保存されている ONTAP 9 イメージからシステムをブートします。その後、以降のシステムブートで使用するブートメディアデバイスに正しいファイルをダウンロードできます。

ただし、元のコントローラと同じバージョンの ONTAP 9 がインストールされているコントローラには、ネットブートする必要はありません。その場合は、このセクションをスキップしてに進みます "ステージ 3 ：ノード 3 の設置とブート"

手順

1. ネットアップサポートサイトにアクセスして、システムのネットブートの実行に使用するファイルをダウンロードします。
2. ネットアップサポートサイトのソフトウェアダウンロードセクションから適切な ONTAP ソフトウェアをダウンロードし、「 <ONTAP_version>_image.tgz 」ファイルを Web にアクセスできるディレクトリに保存します。
3. Web にアクセスできるディレクトリに移動し、必要なファイルが利用可能であることを確認します。

用途	作業
FAS/AFF8000 シリーズシステム	「 ONTAP_version_image.tgz 」ファイルの内容をターゲットディレクトリ「 tar -zxvf ONTAP_version_image.tgz 」に展開します Windows で内容を展開する場合は、 7-Zip または WinRAR を使用してネットブートイメージを展開します。 ディレクトリの一覧には、カーネル・ファイル「 netboot/ kernel 」を含むネットブート・フォルダが含まれている必要があります

用途	作業
その他すべてのシステム	ディレクトリの一覧に次のファイルが表示されます。 `<ontap_version>_image.tgz` 「 ONTAP_version_image.tgz 」ファイルの内容を抽出する必要はありません。

のディレクトリの情報を使用します "ステージ 3"。

ステージ 3 ：node3 をインストールしてブートします

概要

ステージ 3 で、ノード 3 をインストールしてブートし、クラスタポートとノード管理ポートを node1 から node3 にマッピングし、ノード 3 のインストールを確認します。必要に応じて、ノード3でFCまたはUTA / UTA2設定を設定し、ノード3がクォーラムに参加していることを確認します。さらに、node1のNASデータLIFとルート以外のアグリゲートをnode2からnode3に再配置し、SAN LIFがnode3にあることを確認します。

手順

1. "node3 をインストールしてブートします"
2. "ノード 3 で FC または UTA / UTA2 設定を設定します"
3. "ポートを node1 から node3 にマッピングします"
4. "ノードのネットワークポートのセットが異なる場合のクォーラムの追加"
5. "ノード 3 のインストールを確認します"
6. "ノード 1 で所有されているルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF を、ノード 2 からノード 3 に移動します"

node3 をインストールしてブートします

ノード 3 をラックに設置し、ノード 1 の接続をノード 3 に転送し、ノード 3 をブートして、 ONTAP をインストールする必要があります。そのあと、このセクションで説明するように、ノード 1 のスペアディスク、ルートボリュームに属するディスク、およびその前の手順でノード 2 に再配置されなかったルート以外のアグリゲートを再割り当てする必要があります。

このタスクについて

再配置処理はこのフェーズの開始時に一時停止されます。このプロセスは主に自動化されており、ステータスを確認するために処理が一時停止します。この処理は手動で再開する必要があります。また、 SAN LIF がノード 3 に正常に移動したことを確認する必要があります。

ノード 1 にインストールされている ONTAP 9 のバージョンが異なる場合は、ノード 3 をネットブートする必要があります。node3 のインストールが完了したら、 Web サーバに保存されている ONTAP 9 イメージから

ブートします。その後、の手順に従って、後続のシステムのブートに使用する正しいファイルをブートメディアデバイスにダウンロードできます "ネットブートを準備"。

重要

- ストレージアレイに接続されている V シリーズシステム、またはストレージアレイに接続された FlexArray 仮想化ソフトウェアを使用するシステムをアップグレードする場合は、を完了する必要があります 手順 1. から 手順 21をクリックしてから、このセクションの指示に従います "ノード 3 の FC ポートを設定" および "ノード 3 の UTA / UTA2 ポートを確認して設定してください" 必要に応じて、メンテナンスモードでコマンドを入力します。その後、このセクションに戻ってからを使用して再開する必要があります 手順 23。
- ストレージディスクが搭載されたシステムをアップグレードする場合は、このセクション全体を完了して、にアクセスする必要があります "ノード 3 の FC ポートを設定" および "ノード 3 の UTA / UTA2 ポートを確認して設定してください" セクションで、クラスタ・プロンプトでコマンドを入力します。

手順

1. [[auto_install3_step1] ノード 3 のラックスペースがあることを確認します。

   ノード 1 とノード 2 が別々のシャーシに搭載されている場合は、ノード 3 をノード 1 と同じラックの場所に設置できます。ただし、 node1 が node2 の同じシャーシに設置されている場合は、 node3 を専用のラックスペースに配置する必要があります。その場合は、 node1 の場所に近い場所に配置することを推奨します。

2. [[auto_install3_step2] ノードモデルの *Installation and Setup Instructions* に従って、ラックにノード 3 をインストールします。

   > ⓘ 両方のノードを同じシャーシに搭載したシステムにアップグレードする場合は、 node4 と node3 をシャーシに設置します。そうしないと、ノードをブートしたときにノードがデュアルシャーシ構成と同じように動作し、 node4 をブートした場合、ノード間のインターコネクトは稼働しません。

3. ケーブルノード 3 を接続し、ノード 1 からノード 3 に接続を移動します。

   設置とセットアップの手順 _ または FlexArray 仮想化インストールの要件とリファレンス _ を使用して、ノード 3 プラットフォーム、該当するディスクシェルフのドキュメント、および _High Availability Management _ を使用して、次の接続をケーブル接続します。

   を参照してください "参考資料" FlexArray 仮想化インストール要件およびリファレンスとハイアベイラビリティ管理へのリンク。

   - コンソール（リモート管理ポート）
   - クラスタポート
   - データポート
   - クラスタポートとノード管理ポート
   - ストレージ
   - SAN 構成： iSCSI イーサネットおよび FC スイッチポート

ほとんどのプラットフォームモデルには一意のインターコネクトカードモデルがあるため、インターコネクトカードまたはクラスタインターコネクトケーブルの接続を node1 から node3 に移動する必要はない場合があります。MetroCluster 構成の場合、 FC-VI ケーブルの接続を node1 から node3 に移動する必要があります。新しいホストに FC-VI カードがない場合は、 FC-VI カードの移動が必要になることがあります。

4. ノード 3 の電源をオンにしてから、コンソール端末で Ctrl+C を押してブートプロセスを中断し、ブート環境プロンプトにアクセスします。

   両方のノードを同じシャーシに搭載したシステムにアップグレードする場合は、 node4 もリブートします。ただし、 node4 のブートはあとで破棄することができます。

   node3 をブートすると、次の警告メッセージが表示される場合があります。

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
is likely because the battery is discharged but could be due to other
temporary conditions.
When the battery is ready, the boot process will complete and services
will be engaged.
To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
```

5. で警告メッセージが表示される場合 手順 4を使用して、次の操作を実行します。

   a. NVRAM バッテリ低下以外の問題を示すコンソールメッセージがないか確認し、必要に応じて対処します。

   b. バッテリの充電と起動プロセスが完了するまで待ちます。

   * 注意：遅延は無視しないでください。バッテリーの充電に失敗すると、データが失われるおそれがあります。 *

   を参照してください "ネットブートを準備"。

6. [[auto9597_istall3_step6] 次のいずれかの操作を選択して、ネットブート接続を設定します。

   ネットブート接続として管理ポートおよび IP を使用する必要があります。アップグレードの実行中にデータ LIF IP を使用しないでください。データ LIF が停止する可能性があります。

動的ホスト構成プロトコル（ **DHCP** ）の状態	作業
実行中です	ブート環境プロンプトで「 ifconfig e0M -auto 」コマンドを入力すると、接続が自動的に設定されます

動的ホスト構成プロトコル（**DHCP**）の状態	作業
実行されていません	ブート環境プロンプトで次のコマンドを入力して、接続を手動で設定します。 `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *filer_addr* は、ストレージシステムのIPアドレスです（必須）。 *netmask* は、ストレージシステムのネットワークマスクです（必須）。 *gateway* は、ストレージシステムのゲートウェイです。（必須）。 *dns_addr* は、ネットワーク上のネームサーバのIPアドレスです（オプション）。 *dns_domain* は、ドメインネームサービス（DNS）ドメイン名です。このオプションパラメータを使用する場合は、ネットブートサーバの URL に完全修飾ドメイン名を指定する必要はなく、サーバのホスト名だけを指定します。 インターフェイスによっては、その他のパラメータが必要になる場合もあります。ファームウェア・プロンプトで「 help ifconfig 」と入力すると、詳細が表示されます。

7. [[step7] node3 でネットブートを実行します。

用途	作業
FAS/AFF8000 シリーズシステム	netboot\http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel`
その他すべてのシステム	netboot\http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

「 <path_the_web-accessible_directory> 」は、「 <ONTAP_version>_image.tgz 」をダウンロードした場所を指します "ネットブートを準備"。

トランクを中断しないでください。

8. ブートメニューからオプション [(7) 新しいソフトウェアを最初にインストールする] を選択します

このメニューオプションを選択すると、新しい ONTAP イメージがブートデバイスにダウンロードおよびインストールされます。

次のメッセージは無視してください。

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
```

コントローラのアップグレードではなく、 ONTAP による環境の無停止アップグレードも記録されています。

> 新しいノードを希望するイメージに更新する場合は、必ずネットブートを使用してください。別の方法で新しいコントローラにイメージをインストールした場合、正しいイメージがインストールされないことがあります。この問題環境 All ONTAP リリースオプションを指定してネットブート手順 を実行する `(7) Install new software` ブートメディアを消去して、両方のイメージパーティションに同じONTAP バージョンを配置します。

9. 手順を続行するかどうかを確認するメッセージが表示された場合は、「 y 」と入力し、パッケージのプロンプトが表示されたら URL を入力します。

   http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz` にアクセスします

10. [[step10] コントローラモジュールをリブートするには、次の手順を実行します。

    a. 次のプロンプトが表示されたら 'n' を入力してバックアップ・リカバリをスキップします

       バックアップ設定を今すぐ復元しますか？{y|n}`

    b. 次のプロンプトが表示されたら 'y' と入力して再起動します

       ' 新しくインストールしたソフトウェアの使用を開始するには ' ノードを再起動する必要があります今すぐリブートしますか？{y|n}`

    コントローラモジュールはリブートしますが、ブートメニューで停止します。これは、ブートデバイスが再フォーマットされたことにより、構成データをリストアする必要があるためです。

11. ブートメニューからメンテナンスモード「 5 」を選択し、起動を続行するように求めるプロンプトが表示されたら「 y 」と入力します。

12. コントローラとシャーシが HA として構成されていることを確認します。

    「 ha-config show 」

    次に 'ha-config show コマンドの出力例を示します

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

    > システムは、 HA ペア構成かスタンドアロン構成かを PROM に記録します。状態は、スタンドアロンシステムまたは HA ペア内のすべてのコンポーネントで同じである必要があります。

13. コントローラとシャーシが HA として設定されていない場合は、次のコマンドを使用して構成を修正します。

    「 ha-config modify controller ha 」を参照してください

    「 ha-config modify chassis ha 」を参照してください

    MetroCluster 構成の場合は、次のコマンドを使用してコントローラとシャーシを変更します。

「 ha-config modify controller mcc 」

「 ha-config modify chassis mcc 」

14. メンテナンスモードを終了します。

「 halt 」

ブート環境プロンプトで Ctrl+C キーを押して ' 自動ブートを中断します

15. node2 で、システムの日付、時刻、およびタイムゾーンを確認します。

「食事」

16. [step16]] on node3 で、ブート環境のプロンプトで次のコマンドを使用して日付を確認します。

「日付」

17. 必要に応じて、 node3 の日付を設定します。

'set date_mm/dd/yyyy_`

18. [step18]] on node3 で、ブート環境のプロンプトで次のコマンドを使用して時間を確認します。

「時間」

19. 必要に応じて、ノード 3 の時刻を設定します。

'set time_hh:mm:ss_`

20. ブートローダーで、node3のパートナーシステムIDを設定します。

setsetenv partner-sysid_node2 *sysid*`

ノード3の場合、 `partner-sysid` node2のものである必要があります。

a. 設定を保存します。

'aveenv

21. [[auto_install3_step21]を確認します `partner-sysid` ノード3の場合：

printenv partner-sysid

22. 次のいずれかの操作を実行します。

システムの状態	説明
ディスクがあり、バックエンドストレージがない	に進みます 手順 23

システムの状態	説明
は、 V シリーズシステム、または FlexArray 仮想化ソフトウェアがストレージアレイに接続されたシステムです	a. セクションに移動します "ノード 3 で FC または UTA / UTA2 設定を設定します" をクリックし、このセクションのサブセクションを完了します。 b. このセクションに戻って、から始めて残りの手順を実行します 手順 23。 ⓘ VシリーズまたはFlexArray 仮想化ソフトウェアを使用してONTAP をブートする前に、FCオンボードポート、CNAオンボードポート、およびCNAカードを再設定する必要があります。

23. 新しいノードの FC イニシエータポートをスイッチゾーンに追加します。

システムにテープ SAN がある場合は、イニシエータをゾーニングする必要があります。必要に応じて、を参照してオンボードポートをイニシエータに変更します "ノード 3 で FC ポートを設定しています"。ゾーニングの詳細な手順については、ストレージアレイとゾーニングに関するドキュメントを参照してください。

24. ストレージアレイに FC イニシエータポートを新しいホストとして追加し、アレイ LUN を新しいホストにマッピングします。

手順については、ストレージアレイおよびゾーニングに関するドキュメントを参照してください。

25. ストレージアレイ上のアレイ LUN に関連付けられたホストまたはボリュームグループで、 World Wide Port Name （ WWPN ）値を変更します。

新しいコントローラモジュールを設置すると、各オンボード FC ポートに関連付けられている WWPN の値が変更されます。

26. スイッチベースのゾーニングを使用する構成の場合は、ゾーニングを調整して新しい WWPN 値を反映します。

27. NetApp Storage Encryption（NSE）ドライブを搭載している場合は、次の手順を実行します。

ⓘ 手順 でこれまでに行ったことがない場合は、Knowledge Baseの記事を参照してください "ドライブがFIPS認定かどうかを確認する方法" 使用している自己暗号化ドライブのタイプを確認するため。

a. 設定 `bootarg.storageencryption.support` 終了： `true` または `false`：

次のドライブが使用中の場合	次に、
FIPS 140-2レベル2の自己暗号化要件に準拠したNSEドライブ	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
ネットアップの非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

> FIPSドライブは、同じノードまたはHAペアで他のタイプのドライブと混在させることはできません。SEDと非暗号化ドライブを同じノードまたはHAペアで混在させることができます。

b. オンボードキー管理情報のリストアについては、ネットアップサポートにお問い合わせください。

28. ノードをブートメニューに追加します。

「 boot_ontap menu

FCまたはUTA / UTA2を設定していない場合は、 "ノード 4 の UTA / UTA2 ポートの確認と設定、手順 15" ノード 4 が node2 のディスクを認識できるようにします。

29. FlexArray 仮想化ソフトウェアがストレージアレイに接続されている MetroCluster 構成、 V シリーズシステム、およびシステムの場合は、に進みます "ノード 3 の UTA / UTA2 ポートの確認と設定、手順 15"。

ノード **3** で **FC** または **UTA / UTA2** 設定を設定します

ノード 3 にオンボードの FC ポート、オンボードのユニファイドターゲットアダプタ（ UTA / UTA2 ）ポート、または UTA / UTA2 カードがある場合は、残りの手順を完了する前に設定を行う必要があります。

このタスクについて

セクションの完了が必要な場合があります ノード 3 の FC ポートを設定、を参照してください ノード 3 の UTA / UTA2 ポートを確認して設定してください、または両方のセクション。

> ネットアップのマーケティング資料では、 Converged Network Adapter （ CNA ；統合ネットワークアダプタ）アダプタおよびポートを UTA2 と呼ぶ場合があります。ただし、 CLI では CNA という用語が使用されます。

- ノード 3 にオンボードの FC ポート、オンボードの UTA / UTA2 ポート、または UTA / UTA2 カードがなく、ストレージディスクを搭載したシステムをアップグレードする場合は、に進みます "ポートを node1 から node3 にマッピングします" セクション。
- ただし、ストレージアレイを搭載した FlexArray 仮想化ソフトウェアを搭載した V シリーズシステムまたはシステムがあり、 node3 にはオンボードの FC ポート、 UTA / UTA ポート、または UTA / UTA2 カードがない場合は、で section_Install および boot node3_and resume に戻ります "手順 23"。

選択肢

- ノード 3 の FC ポートを設定
- ノード 3 の UTA / UTA2 ポートを確認して設定してください

ノード **3** の **FC** ポートを設定

node3 にオンボードまたは FC アダプタの FC ポートがある場合は、ポートが事前に設定されていないため、ノードを稼働状態にする前にポート設定を設定する必要があります。ポートが設定されていないと、サービスが停止する可能性があります。

作業を開始する前に

セクションに保存した FC ポート設定の値を node1 で確認しておく必要があります "ノードをアップグレード

する準備をします"。

このタスクについて

システムに FC 構成がない場合は、このセクションをスキップしてかまいません。システムにオンボード UTA / UTA2 ポートまたは UTA / UTA2 カードがある場合は、で設定します ノード 3 の UTA / UTA2 ポートを確認して設定してください。

> システムにストレージディスクがある場合は、クラスタプロンプトでこのセクションのコマンドを入力します。「 V シリーズシステム」または FlexArray 仮想化ソフトウェアを使用していて、ストレージアレイに接続している場合は、このセクションにメンテナンスモードでコマンドを入力します。

1. [[step1] ノード 3 の FC 設定を、ノード 1 から前に取得した設定と比較します。
2. 次のいずれかの操作を実行します。

アップグレードするシステム	次に、
ストレージディスクがあります	メンテナンスモード（ブートメニューのオプション 5 ）で、必要に応じてノード 3 の FC ポートを変更します。 • ターゲットポートをプログラムする場合： ucadmin modify -m fc -t target_adapter_` • イニシエータポートをプログラミングする場合： ucadmin modify -m fc -t initiator_adapter_` `-t` は FC4 のタイプで ' ターゲットまたはイニシエータです
は、 V シリーズシステムまたは FlexArray 仮想化ソフトウェアを搭載し、ストレージアレイに接続されています	メンテナンスモード（ブートメニューのオプション 5 ）で、必要に応じてノード 3 の FC ポートを変更します。 `ucadmin modify -m fc -t initiator -f` *`adapter_port_name`* `-t` は、FC4タイプ、ターゲット、イニシエータです。 FCポートはイニシエータとしてプログラムする必要があります。

3. 次のいずれかの操作を実行します。

アップグレードするシステム	次に、
ストレージディスクがあります	次のコマンドを使用して、新しい設定を確認します。 ucadmin show
は、 V シリーズシステムまたは FlexArray 仮想化ソフトウェアを搭載し、ストレージアレイに接続されています	次のコマンドを使用して、新しい設定を確認します。 ucadmin show

4. メンテナンスモードを終了します。

「 halt 」

5. LOADER プロンプトからシステムをブートします。

「 boot_ontap menu

6. [[step6] コマンドを入力したら、ブート環境のプロンプトでシステムが停止するまで待ちます。
7. 保守モードのブート・メニューからオプション「 5 」を選択します。
8. [[auto_check3_step8] 次のいずれかの操作を実行します

アップグレードするシステム	次に、
ストレージディスクがあります	• ノード 3 に UTA / UTA2 カードまたは UTA / UTA2 オンボードポートがある場合は、セクションに進みます ノード 3 の UTA / UTA2 ポートを確認して設定してください。 • ノード 3 に UTA / UTA2 カードまたは UTA / UTA2 オンボードポートがない場合は、このセクションを省略してください ノード 3 の UTA / UTA2 ポートを確認して設定してください。をクリックして、セクションに移動します "ポートを node1 から node3 にマッピングします"。
は、 V シリーズシステムまたは FlexArray 仮想化ソフトウェアを搭載し、ストレージアレイに接続されています	• ノード 3 に UTA / UTA2 カードまたは UTA / UTA2 オンボードポートがある場合は、セクションに進みます ノード 3 の UTA / UTA2 ポートを確認して設定してください。 • ノード 3 に UTA / UTA2 カードまたは UTA / UTA2 オンボードポートがない場合は、このセクションを省略してください ノード 3 の UTA / UTA2 ポートを確認して設定してください セクション「 _Install 」に戻り、再開時に node3 _ をブートします "手順 23"。

ノード **3** の **UTA / UTA2** ポートを確認して設定してください

ノード 3 にオンボード UTA / UTA2 ポートまたは UTA / UTA2 カードが搭載されている場合は、アップグレードしたシステムの使用方法によって、ポートの設定を確認し、場合によっては再設定する必要があります。

作業を開始する前に

UTA / UTA2 ポートに対応する正しい SFP+ モジュールが必要です。

このタスクについて

FC にユニファイドターゲットアダプタ（ UTA / UTA2 ）ポートを使用する場合は、まずポートの設定を確認する必要があります。

ネットアップのマーケティング資料では、 UTA2 という用語を CNA アダプタとポートという意味で使用している場合があります。ただし、 CLI では CNA という用語が使用されます。

現在のポート設定を確認するには、「 ucadmin show 」コマンドを使用します。

```
*> ucadmin show
          Current  Current    Pending   Pending      Admin
Adapter   Mode     Type       Mode      Type         Status
-------   -------  -------    --------  ----------   --------
0e       fc        target     -         initiator    offline
0f       fc        target     -         initiator    offline
0g       fc        target     -         initiator    offline
0h       fc        target     -         initiator    offline
1a       fc        target     -         -            online
1b       fc        target     -         -            online
6 entries were displayed.
```

UTA / UTA2 ポートは、ネイティブの FC モードまたは UTA / UTA2 モードに設定できます。FC モードでは FC イニシエータと FC ターゲットがサポートされます。 UTA / UTA2 モードを使用すると、同じ 10GbE SFP+ インターフェイスを共有する NIC と FCoE のトラフィックを同時に処理でき、 FC ターゲットをサポートできます。

UTA / UTA2 ポートはアダプタまたはコントローラに搭載されている場合がありますが、次の構成になっています。ノード 3 の UTA / UTA2 ポートの設定を確認し、必要に応じて変更してください。

- コントローラを注文した UTA / UTA2 カードは、注文したパーソナリティを指定するために出荷前に設定されます。
- コントローラとは別に発注した UTA / UTA2 カードは、デフォルトの FC ターゲットパーソナリティとして出荷されます。
- 新しいコントローラのオンボード UTA / UTA2 ポートは、希望するパーソナリティを持つように出荷する前に設定されます。

* 注意 * ：ストレージディスクがある場合は、メンテナンスモードに指示されていないかぎり、クラスタプロンプトでこのセクションのコマンドを入力します。V シリーズシステムまたは FlexArray 仮想化ソフトウェアがインストールされていて、ストレージアレイに接続されている場合は、このセクションのメンテナンスモードプロンプトでコマンドを入力します。UTA / UTA2 ポートを設定する場合は、メンテナンスモードにする必要があります。

手順

1. [[step1] node3 で次のコマンドを入力して、ポートが現在どのように設定されているかを確認します。

システムの状態	次に、
ストレージディスクがあります	対処は不要です。

システムの状態	次に、
は、 V シリーズシステムまたは FlexArray 仮想化ソフトウェアを搭載し、ストレージアレイに接続されています	ucadmin show

次の例のような出力が表示されます。

```
*> ucadmin show
          Current  Current     Pending   Pending    Admin
Adapter   Mode     Type        Mode      Type       Status
-------   -------  ---------   -------   --------   ---------
0e       fc        initiator   -         -          online
0f       fc        initiator   -         -          online
0g       cna       target      -         -          online
0h       cna       target      -         -          online
0e       fc        initiator   -         -          online
0f       fc        initiator   -         -          online
0g       cna       target      -         -          online
0h       cna       target      -         -          online
*>
```

2. [[step2] 現在の SFP+ モジュールが目的の用途と一致しない場合は、正しい SFP+ モジュールと交換します。

   ネットアップの担当者に連絡して、正しい SFP+ モジュールを入手します。

3. 「 ucadmin show 」コマンドの出力を調べ、 UTA / UTA2 ポートに希望するパーソナリティがあるかどうかを確認します。

4. 次のいずれかの操作を実行します。

UTA / UTA2 ポート	次に、
希望するパーソナリティがない	に進みます 手順 5。
あなたがほしい人格を持っている	手順 5 から 12 を省略して、に進みます 手順 13。

5. [[auto_check3_step5] 次のいずれかの操作を実行します。

を設定する場合	次に、
UTA / UTA2 カードのポート	に進みます 手順 7
オンボードの UTA/UTA2 ポート	手順 7 を省略して、に進みます 手順 8。

6. [[step6] アダプタがイニシエータモードの場合、および UTA / UTA2 ポートがオンラインの場合は、 UTA / UTA2 ポートをオフラインにします。

storage disable adapter_adapter_adapter_adapter_name_`

ターゲットモードのアダプタは、メンテナンスモードで自動的にオフラインになります。

7. [[auto_check3_step7] 現在の構成が目的の用途に一致しない場合は、必要に応じて構成を変更します。

   ucadmin modify -m fc | cna-t initiator | target_adapter_name_`

   - 「 -m 」はパーソナリティ・モードで、「 fc 」または「 cna 」です。
   - `-t` は FC4 のタイプ、「 target 」または「 initiator 」です。

   > テープドライブ、 FlexArray 仮想化システム、および MetroCluster 構成には、 FC イニシエータを使用する必要があります。SAN クライアントには FC ターゲットを使用する必要があります。

8. [[auto_check3_step8] 設定を確認します。

   ucadmin show

9. [[step9] 設定を確認します。

システムの状態	次に、
ストレージディスクがあります	ucadmin show
は、 V シリーズシステムまたは FlexArray 仮想化ソフトウェアを搭載し、ストレージアレイに接続されています	ucadmin show

次の例の出力は ' アダプタ「 1b 」の FC4 タイプがイニシエータに変更され ' アダプタ「 2a 」および「 2b 」のモードが「 cna' 」に変更されていることを示しています

```
*> ucadmin show
         Current    Current     Pending  Pending     Admin
Adapter  Mode       Type        Mode     Type        Status
-------  --------   ----------  -------  --------    --------
1a       fc         initiator   -        -           online
1b       fc         target      -        initiator   online
2a       fc         target      cna      -           online
2b       fc         target      cna      -           online
*>
```

10. 次のいずれかのコマンドを入力して、各ポートに 1 回ずつターゲットポートをオンラインにします。

システムの状態	次に、
ストレージディスクがあります	「network fcp adapter modify -node node_name --adapter_adapter_adapter_adapter_name_-state up」の形式で指定します
は、 V シリーズシステムまたは FlexArray 仮想化ソフトウェアを搭載し、ストレージアレイに接続されています	'fcp config_adapter_name_up'

11. ポートをケーブル接続します。
12. 次のいずれかの操作を実行します。

システムの状態	作業
ストレージディスクがあります	に進みます "ポートを node1 から node3 にマッピングします"
は、 V シリーズシステムまたは FlexArray 仮想化ソフトウェアを搭載し、ストレージアレイに接続されています	_Install に戻り、 node3 をブートして、のセクションを再開します "手順 23"。

1. メンテナンスモードを終了します。

   「 halt 」

2. ブートメニューへのノードのブート時に 'boot_ontap menu' を実行しますA800 にアップグレードする場合は、に進みます 手順 23。
3. [auto9597_check_node3 _step15]] ノード 3 で、ブートメニューに移動し、 22-7 を使用して、非表示オプション「 boot_after_controller_replacement 」を選択します。プロンプトで、 node1 のディスクを node3 に再割り当てするには、次の例のように入力します。

コンソールの出力例を展開します

```
LOADER-A> boot_ontap menu
...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
.
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? 22/7
.
.
(boot_after_controller_replacement)   Boot after controller upgrade
(9a)                                  Unpartition all disks and
remove their ownership information.
(9b)                                  Clean configuration and
initialize node with partitioned disks.
(9c)                                  Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d)                                  Reboot the node.
(9e)                                  Return to main boot menu.

Please choose one of the following:

(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? boot_after_controller_replacement
```

```
.
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to
disks. Are you sure you want to continue?: yes
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace: <name of the node being replaced>
.
.
Changing sysid of node <node being replaced> disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536953334 and calculated old sys id
= 536953334
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536953334
.
.
.
Terminated
<node reboots>
.
.
System rebooting...
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
.
.
System rebooting...
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
Login:
...
```

4. システムが再起動ループに入って「ディスクが見つかりません」というメッセージが表示された場合は、ポートがターゲットモードにリセットされ、ディスクを認識できないためです。に進みます 手順 17 終了：手順 22 これを解決します。
5. autoboot 中に Ctrl + C を押して 'loader>` プロンプトでノードを停止します
6. LOADER プロンプトで、メンテナンスモードに切り替えます。

「 boot_ontap maint 」を使用してください

7. メンテナンスモードで、現在ターゲットモードになっている以前に設定されたすべてのイニシエータポートを表示します。

   ucadmin show

   ポートをイニシエータモードに戻します。

   ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter name_`

8. ポートがイニシエータモードに変更されていることを確認します。

   ucadmin show

9. メンテナンスモードを終了します。

   「 halt 」

   > 外付けディスクをサポートするシステムから、外付けディスクもサポートするシステムにアップグレードする場合は、に進みます 手順 22。
   >
   > 外付けディスクをサポートするシステムから、AFF A800システムなどの内蔵ディスクと外付けディスクの両方をサポートするシステムにアップグレードする場合は、に進みます 手順 23。

10. LOADERプロンプトで、次を起動します。

    「 boot_ontap menu

    これで、ブート時に以前に割り当てられていたすべてのディスクをノードで検出できるようになり、想定どおりにブートできるようになります。

    交換するクラスタノードがルートボリューム暗号化を使用している場合、ONTAP ソフトウェアはディスクからボリューム情報を読み取ることができません。ルートボリュームのキーをリストアします。

    a. 特別なブートメニューに戻ります。
       ```
       LOADER> boot_ontap menu
       ```

```
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)? 10
```

b. （10）Set Onboard Key Manager Recovery secrets（オンボードキーマネージャリカバリシークレットの設定）*を選択します

c. 入力するコマンド `y` 次のプロンプトが表示されます。

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure?
(y or n): y
```

d. プロンプトで、キー管理ツールのパスフレーズを入力します。

e. プロンプトが表示されたら、バックアップデータを入力します。

> でパスフレーズとバックアップデータを入手しておく必要があります "ノードをアップグレードする準備をします" この手順のセクション。

f. システムが再度特別な起動メニューを起動したら、オプション*（1）Normal Boot *を実行します

> この段階でエラーが発生する場合があります。エラーが発生した場合は、の手順を繰り返します 手順 22 システムが正常に起動するまで。

11. 外付けディスクがあるシステムから、内蔵ディスクと外付けディスクをサポートするシステム（AFF A800 システムなど）にアップグレードする場合は、 node1 アグリゲートをルートアグリゲートとして設定し、ノード 1 のルートアグリゲートからノード 3 がブートすることを確認します。ルート・アグリゲートを設定するには ' ブート・メニューからオプション 5 を選択して ' 保守モードに切り替えます

> * ここに示す順序で以下の手順を実行する必要があります。正しく実行しないと、原因が停止したり、データが失われたりする可能性があります。 *

次の手順は、 node3 を node1 のルートアグリゲートからブートするように設定します。

a. メンテナンスモードに切り替えます。

「 boot_ontap maint 」を使用してください

b. node1 アグリゲートの RAID 、プレックス、およびチェックサムの情報を確認します。

「 aggr status -r 」

c. node1 アグリゲートのステータスを確認します。

「 aggr status 」を入力します

d. 必要に応じて、 node1 アグリゲートをオンラインにします。

「aggr_online root_aggr_from__」を参照してください

e. node3 を元のルートアグリゲートからブートできないようにします。

「aggr offline_root_aggr_on_node3」を参照してください

f. node1 ルートアグリゲートを、 node3 の新しいルートアグリゲートとして設定します。

'aggr options aggr_from *node1* root

g. ノード 3 のルートアグリゲートがオフラインになっていること、およびノード 1 からテイクオーバーされたディスクのルートアグリゲートがオンラインになっていて root に設定されていることを確認します。

「 aggr status 」を入力します

> 前の手順を実行しないと、原因 node3 を内部ルートアグリゲートからブートするか、原因システムで新しいクラスタ構成が存在すると想定するか、あるいはクラスタ構成を特定するように求められる可能性があります。

次の例は、コマンドの出力を示しています。

```
-------------------------------------------------------------------
Aggr                  State    Status              Options

aggr0_nst_fas8080_15 online   raid_dp, aggr       root, nosnap=on
                              fast zeroed
                              64-bit

aggr0                 offline  raid_dp, aggr       diskroot
                              fast zeroed
                              64-bit
-------------------------------------------------------------------
```

ポートを **node1** から **node3** にマッピングします

node1 の物理ポートが node3 の物理ポートに正しくマッピングされていることを確認する必要があります。これにより、 node3 はクラスタ内の他のノードおよびアップグレー

ド後にネットワークと通信できるようになります。

このタスクについて

を参照してください "参考資料" Hardware Universe にリンクして新しいノードのポートに関する情報を取得するには、次の手順を実行します。このセクションの後半の情報を使用します。

ポート設定は、ノードのモデルによって異なる場合があります。元のノードのポートと LIF の設定を、新しいノードの計画的な使用と設定に対応させる必要があります。これは、新しいノードがブート時に同じ設定を再生するためです。つまり、ノード 3 をブートすると、 ONTAP は、ノード 1 で使用されていたポートで LIF をホストしようとします。

そのため、 node1 の物理ポートが node3 の物理ポートに直接マッピングされていない場合は、ブート後にクラスタ、管理、およびネットワーク接続をリストアするためにソフトウェア設定の変更が必要になります。また、ノード 1 のクラスタポートがノード 3 のクラスタポートに直接マッピングされていない場合、ノード 3 は、正しい物理ポートでクラスタ LIF をホストするソフトウェア設定を変更するまで、リブート時にクォーラムに自動的に再参加しないことがあります。

手順

1. node1 、ポート、ブロードキャストドメイン、および IPspace のすべての node1 ケーブル接続情報を表に記録します。

LIF	**Node1** ポート	ノード **1** の **IPspace**	ノード **1** のブロードキャストドメインです	**Node3** ポート	ノード **3** の **IPspace**	ノード **3** のブロードキャストドメイン
クラスタ 1						
クラスタ 2						
クラスタ 3						
クラスタ 4						
ノード管理						
クラスタ管理						
データ 1						
データ 2.						
データ 3						
データ 4.						
SAN						
クラスタ間ポート						

2. ノード 3 、ポート、ブロードキャストドメイン、および IPspace のすべてのケーブル接続情報を表に記録します。
3. セットアップが 2 ノードスイッチレスクラスタかどうかを確認するには、次の手順を実行します。

   a. 権限レベルを advanced に設定します。

'cluster::> set -privilege advanced

b. セットアップが 2 ノードスイッチレスクラスタかどうかを確認します。

'cluster::> network options switchless-cluster show

```
cluster::*> network options switchless-cluster show

Enable Switchless Cluster: false/true
```

+
このコマンド出力の値は、システムの物理状態と一致する必要があります。

a. 管理者権限レベルに戻ります。

```
cluster::*> set -privilege admin

cluster::>
```

4. ノード 3 をクォーラムに配置するには、次の手順を実行します

a. ノード 3 をブートします。を参照してください "node3 をインストールしてブートします" ノードをブートします（まだブートしていない場合）。

b. 新しいクラスタポートが Cluster ブロードキャストドメインにあることを確認します。

「network port show -node -*port_port*-fields broadcast-domain」を指定します

次の例は、ポート「 e0a 」が node3 のクラスタドメインにあることを示しています。

```
 cluster::> network port show -node _node3_ -port e0a -fields
broadcast-domain

 node       port broadcast-domain
 ---------- ---- ----------------
 node3      e0a  Cluster
```

c. クラスタポートが Cluster broadcast-domain にない場合は、次のコマンドを使用して追加します。

'broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster-broadcast-domain Cluster-ports_node: port_`

次の例は、ノード 3 にクラスタポート「 e1b 」を追加します。

```
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

d. クラスタブロードキャストドメインに適切なポートを追加します。

network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000`

次の例では、 node4 にクラスタポート「 e1b 」を追加します。

```
network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

e. LIF を 1 つずつ新しいポートに移行します。

「network interface migrate -vserver Cluster -lif LIF_name -source-node *node3_node3_destination-node-node3 _ destination-port_port_name*`

f. クラスタ LIF のホームポートを変更します。

「network interface modify -vserver Cluster -lif LIF_name–home-port_port_name_`」です

g. クラスタブロードキャストドメインから古いポートを削除します。

「 network port broadcast-domain remove-ports 」と入力します

次のコマンドは、ノード 3 のポート「 e0d 」を削除します。

「 network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster - ports node3 ： e0d

a. ノード 3 が再びクォーラムに参加したことを確認します。

cluster show -node node3 -fields health`

5. [[auto_map_3_step5] クラスタ LIF とノード管理 / クラスタ管理 LIF をホストするブロードキャストドメインを調整します。各ブロードキャストドメインに正しいポートが含まれていることを確認します。ポートをホストしているブロードキャストドメイン間や LIF のホームになっているブロードキャストドメイン間で移動することはできないため、 LIF を移行して変更する必要がある場合があります。

a. LIF のホームポートを表示します。

network interface show -fields home-node 、 home-port

b. このポートを含むブロードキャストドメインを表示します。

「network port broadcast-domain show -ports_node_name：port_name_`

c. ブロードキャストドメインのポートを追加または削除します。

「 network port broadcast-domain add-ports 」と入力します

「 network port broadcast-domain remove-ports 」と入力します

a. LIF のホームポートを変更します。

「network interface modify -vserver vserver-lif lif_name –*home-port_port_name*`」になります

6. に示すコマンドを使用して、クラスタ間 LIF に使用されるネットワークポートのブロードキャストドメインメンバーシップを調整します 手順 5。
7. 必要に応じて、のコマンドと同じコマンドを使用して、他のブロードキャストドメインを調整してデータ LIF を移行します 手順 5。
8. ノード 1 にノード 3 に存在しないポートがある場合は、次の手順に従って削除します。
   a. どちらかのノードで advanced 権限レベルにアクセスします。

      「 advanced 」の権限が必要です

   b. ポートを削除します。

      'network port delete -node_node_name — port_port_port_name_`

   c. admin レベルに戻ります。

      「特権管理者」

9. すべての LIF フェイルオーバーグループを調整します。

   'network interface modify -failover-group_failover_group'-failover-policy_failover_policy_`

   次のコマンドは、フェイルオーバーポリシーを「 broadcast-domain-wide 」に設定し、ノード 3 の LIF 「 data1 」のフェイルオーバーターゲットとして、フェイルオーバーグループ「 fg1 」のポートを使用します。

   network interface modify -vserver node3 -lif data1 failover-policy broadcast-domain-domainwide -failover -group fg1

   を参照してください "参考資料" をクリックして、 *Network Management* または _ONTAP 9 コマンド：マニュアルページリファレンスにリンクしてください。

10. ノード 3 で変更内容を確認します。

    network port show -node node3

11. 各クラスタ LIF がポート 7700 をリスンしている必要があります。クラスタ LIF がポート 7700 をリスンしていることを確認します。

    `::> network connections listening show -vserver Cluster `

    次の 2 ノードクラスタの例に示すように、クラスタポートでリスンしているポート 7700 は想定される結果です。

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

12. ポート7700をリスンしていない各クラスタLIFについて、LIFの管理ステータスをに設定します。 `down` 次に `up`：

    `::> net int modify -vserver Cluster-lif cluster_lif_cluster-status-admin down；net int modify -vserver Cluster-lif cluster_lif_-status-admin up

    手順 11 を繰り返して、クラスタ LIF がポート 7700 でリスンしていることを確認します。

ノードのネットワークポートセットが異なる場合は、クォーラムを追加します

新しいコントローラが搭載されたノードがブートし、最初にクラスタへの追加を試みます。ただし、新しいノードのネットワークポートセットが異なる場合は、次の手順を実行して、ノードがクォーラムに正常に追加されたことを確認する必要があります。

このタスクについて

関連するノードに対してこの手順を使用できます。node3 は、次のサンプル全体で使用されます。

手順

1. 次のコマンドを入力し、出力を確認して、新しいクラスタポートがクラスタブロードキャストドメインにあることを確認します。

   「 network port show -node node -port port -fields broadcast-domain 」

   次の例は、ポート「 e1a 」が node3 のクラスタドメインにあることを示しています。

   ```
   cluster::> network port show -node node3 -port e1a -fields broadcast-
   domain
   node   port broadcast-domain
   ------ ---- ----------------
   node3  e1a  Cluster
   ```

2. 次のコマンドを入力し、出力を確認して、クラスタブロードキャストドメインに正しいポートを追加します。

   network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000`

次の例は、ノード 3 にクラスタポート「 e1b 」を追加します。

```
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

3. 次のコマンドを使用して、 LIF ごとに 1 回、クラスタ LIF を新しいポートに移行します。

   「network interface migrate -vserver Cluster -lif LIF_name -source-node node3 -destination -node node3 -destination-port_port_name_`」を実行します

4. クラスタ LIF のホームポートを変更します。

   「network interface modify -vserver Cluster -lif LIF_name–home-port_port_name_`」です

5. クラスタポートが Cluster broadcast-domain にない場合は、次のコマンドを使用して追加します。

   「network port broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -port node：port」のようになります

6. クラスタブロードキャストドメインから古いポートを削除します。関連する任意のノードに対してを使用できます。次のコマンドは、ノード 3 のポート「 e0d 」を削除します。

   「 network port broadcast-domain remove-ports network port broadcast-domain remove-ports ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node3 ： e0d

7. ノードが再びクォーラムメンバーになったことを確認します。

   cluster show -node node3 -fields health`

8. クラスタ LIF とノード管理 / クラスタ管理 LIF をホストしているブロードキャストドメインを調整します。各ブロードキャストドメインに正しいポートが含まれていることを確認します。ポートをホストしているブロードキャストドメイン間や LIF のホームになっているブロードキャストドメイン間で移動することはできないため、 LIF を移行して変更する必要がある場合があります。

   a. LIF のホームポートを表示します。

      network interface show -fields home-node 、 home-port

   b. このポートを含むブロードキャストドメインを表示します。

      「network port broadcast-domain show -ports_node_name：port_name_`

   c. ブロードキャストドメインに対してポートを追加または削除します。「 network port broadcast-domain add-ports network port broadcast-domain remove-port

   d. LIFのホームポートを変更します。「network interface modify -vserver vserver_name -home -port_name_–home_port_port_name_`必要に応じて、クラスタ間ブロードキャストドメインを調整してインタークラスタLIFを移行します。データ LIF は変更されません。

ノード **3** のインストールを確認します

node3 のインストールとブートが完了したら、正しくインストールされていることを確認する必要があります。node3 がクォーラムに参加するのを待ってから、再配置処理を

再開する必要があります。

このタスクについて

手順のこの時点で、 node3 がクォーラムに参加する間、処理が一時停止します。

手順

1. ノード 3 がクォーラムに参加していることを確認し

   cluster show -node node3 -fields health`

2. ノード 3 が node2 と同じクラスタに含まれており、ノード 3 が正常であることを確認します。

   「 cluster show 」を参照してください

3. 処理のステータスを確認し、 node3 の設定情報が node1 と同じであることを確認します。

   「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます

   node3 の設定が異なる場合は、手順の後半でシステムが停止する可能性があります。

4. 交換したコントローラが MetroCluster 構成に対して正しく設定されていることを確認します。MetroCluster 構成は正常な状態であり、スイッチオーバーモードではないことが必要です。を参照してください "MetroCluster 構成の健全性を確認"。

ノード **3** に、 **VLAN** 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインを再作成します

node3 がクォーラムにあり、 node2 と通信できることを確認したら、ノード 3 にある node1 の VLAN 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインを再作成する必要があります。node3 のポートは、新しく作成したブロードキャストドメインにも追加する必要があります。

このタスクについて

VLAN 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインの作成と再作成の詳細については、を参照してください "参考資料" およびリンク先： _ ネットワーク管理 _ 。

手順

1. に記録された node1 情報を使用して、 node3 に VLAN を再作成します "ノード 1 が所有するルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF をノード 2 に再配置します" セクション。

   'network port vlan create -node_node_name — vlan_vlan-names_

2. に記録されている node1 の情報を使用して、ノード 3 にインターフェイスグループを再作成します "ノード 1 が所有するルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF をノード 2 に再配置します" セクション。

   「network port ifgrp create -node *node_name*」*-ifgrp _port_ifgrp_names*-distr-func」という形式で指定します

3. に記録されている node1 の情報を使用して、ノード 3 にブロードキャストドメインを再作成します "ノード 1 が所有するルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF をノード 2 に再配置します" セクション。

   「network port broadcast-domain create -ipspace Default -broadcast-domain *broadcast_domain_names _-mtu_mtu_size*-ports_node_name：port_name、node_name：port_name、node_name：port_name

4. node3 のポートを、新しく作成したブロードキャストドメインに追加します。

   「network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain broadcast_domain_names」
   -ports_node_name：port_name、node_name：port_name、node_name：port_name

ノード **3** でキー管理ツールの設定をリストアします

NetApp Aggregate Encryption（NAE）またはNetApp Volume Encryption（NVE）を使用してアップグレードするシステムのボリュームを暗号化する場合は、暗号化設定を新しいノードに同期する必要があります。key-managerをリストアしない場合は、ARLを使用してノード2からノード3にアグリゲートを再配置すると、暗号化されたボリュームがオフラインになります。

手順

1. オンボードキーマネージャの暗号化設定を同期するには、クラスタプロンプトで次のコマンドを実行します。

この **ONTAP** バージョンの場合 **...**	使用するコマンド
ONTAP 9.6 または 9.7	「セキュリティキーマネージャオンボード同期」
ONTAP 9.5	'security key-manager setup -node _node_name _`

2. オンボードキーマネージャのクラスタ全体のパスフレーズを入力します。

ノード **1** で所有されているルート以外のアグリゲートと **NAS** データ **LIF** を、ノード **2** からノード **3** に移動します

ノード 3 のインストールを確認し、 node2 から node3 にアグリゲートを再配置する前に、 node2 に現在あるノード 2 に属する NAS データ LIF を node2 から node3 に移動する必要があります。また、ノード 3 に SAN LIF が存在することも確認する必要があります。

このタスクについて

アップグレード手順の実行中、リモート LIF は SAN LUN へのトラフィックを処理します。アップグレード時にクラスタやサービスの健全性を維持するために、 SAN LIF を移動する必要はありません。SAN LIF は、新しいポートにマッピングする必要がないかぎり移動されません。ノード 3 をオンラインにしたあと、 LIF が正常に機能しており、適切なポートに配置されていることを確認します。

手順

1. 再配置処理を再開します。

   「システムコントローラの交換が再開」

   システムは次のタスクを実行します。

   - クラスタクォーラムチェック
   - システム ID の確認
   - イメージのバージョンチェック
   - ターゲットプラットフォームのチェック

- ネットワーク到達可能性チェック

ネットワーク到達可能性チェックのこの段階で処理が一時停止します。

2. ネットワークとすべての VLAN 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインが正しく設定されていることを手動で確認してください。
3. 再配置処理を再開します。

   「システムコントローラの交換が再開」

```
To complete the "Network Reachability" phase, ONTAP network
configuration must
be manually adjusted to match the new physical network configuration of
the
hardware. This includes assigning network ports to the correct broadcast
domains, creating any required ifgrps and VLANs, and modifying the home-
port
parameter of network interfaces to the appropriate ports. Refer to the
"Using
aggregate relocation to upgrade controller hardware on a pair of nodes
running
ONTAP 9.x" documentation, Stages 3 and 5. Have all of these steps been
manually
completed? [y/n]
```

4. 「 y 」と入力して続行します。
5. システムは次のチェックを実行します。

   - クラスタの健全性チェック
   - クラスタ LIF のステータスを確認します

   これらのチェックの実行後、 node1 で所有されているルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF が新しいコントローラ node3 に再配置されます。リソースの再配置が完了すると、システムは一時停止します。

6. アグリゲートの再配置処理と NAS データ LIF の移動処理のステータスを確認します。

   「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます

7. ルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF がノード 3 に正常に再配置されたことを確認します。

   いずれかのアグリゲートに再配置が失敗した場合、または拒否された場合は、アグリゲートを手動で再配置するか、必要に応じて拒否またはデスティネーションのチェックを無視する必要があります。を参照してください "障害が発生したアグリゲートを再配置するか" を参照してください。

8. 次の手順を実行して、ノード 3 の正しいポートに SAN LIF があることを確認します。

   a. 次のコマンドを入力し、出力を確認します。

'network interface show -data-protocol *iscsi|fcp*-home-node _node3 _`

次の例のような出力が返されます。

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3

        Logical    Status     Network            Current  Current Is
Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node     Port    Home
------- --------- ---------- ----------------- -------- ------- ----
vs0
        a0a        up/down     10.63.0.53/24     node3   a0a     true
        data1      up/up       10.63.0.50/18     node3   e0c     true
        rads1      up/up       10.63.0.51/18     node3   e1a     true
        rads2      up/down     10.63.0.52/24     node3   e1b     true
vs1
        lif1       up/up       172.17.176.120/24 node3   e0c     true
        lif2       up/up       172.17.176.121/24 node3   e1a     true
```

b. ノード 3 に、ノード 1 に存在しないポート上にある SAN LIF または SAN LIF のグループがある場合、または別のポートにマッピングする必要がある場合は、次の手順を実行して、ノード 3 の該当するポートにそれらの SAN LIF またはグループを移動します。

   i. LIF のステータスを down に設定します。

      「network interface modify -vserver *Vserver_name --lif_lif_name*-status-admin down」を指定します

   ii. ポートセットから LIF を削除します。

      `portset remove -vserver` *`Vserver_name -portset_portset_name_`*`-port-name` *`port_name`*

   iii. 次のいずれかのコマンドを入力します。

      - 1 つの LIF を移動します。

        「network interface modify -vserver *Vserver_name -lif_lif_name*-home-port_`

      - 存在しない、または間違ったポート上のすべての LIF を新しいポートに移動します。

        'network interface modify｛-home-node port_port_on_node1_-role data｝-home-node _new_home_port_on_node3 _`

      - LIF をポートセットに再度追加します。

        `portset add -vserver` *`Vserver_name -portset_portset_name_`*`-port-name` *`port_name`*

> SAN LIF を、元のポートとリンク速度が同じポートに移動したことを確認する必要があります。

a. ノードでトラフィックを許可して送信できるように、すべての LIF のステータスを「 up 」に変更します。

   'network interface modify -home-node port_name_—home-node3_lif data-status admin up

b. いずれかのノードで次のコマンドを入力し、その出力を調べて、 LIF が正しいポートに移動されていること、および LIF のステータスが「 up 」になっていることを確認します。

   'network interface show -home-node node_node3 — role data `

c. LIF が 1 つでも停止している場合は、次のコマンドを LIF ごとに 1 回入力して、 LIF の管理ステータスを「 up 」に設定します。

   「network interface modify -vserver vserver_name __-lif LIF_name -status-admin up

9. この処理を再開すると、必要なポストチェックの実行をシステムに求めるプロンプトが表示されます。

   「システムコントローラの交換が再開」

   次のポストチェックが実行されます。

   - クラスタクォーラムチェック
   - クラスタの健全性チェック
   - アグリゲートの再構築チェック
   - アグリゲートのステータスを確認します
   - ディスクのステータスを確認します
   - クラスタ LIF のステータスを確認します

ステージ **4** ：ノード **2** の移動と撤去

概要

ステージ4で、ルート以外のアグリゲートとNASデータLIFをnode2からnode3に再配置します。ノード 2 の必要な情報を記録してから、 node2 を撤去する必要があります。

手順

1. "ルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF を node2 から node3 に再配置します"
2. "ノード 2 を撤去"

ルート以外のアグリゲートと **NAS** データ **LIF** を **node2** から **node3** に再配置します

ノード2をノード4に交換する前に、ノード2が所有するルート以外のアグリゲートとNASデータLIFをノード3に再配置します。

作業を開始する前に

前の段階で確認したあとに、 node2 のリソースリリースが自動的に開始されます。ルート以外のアグリゲートと SAN 以外のデータ LIF が node2 から node3 に移行されます。

このタスクについて

アップグレード手順の実行中、リモート LIF は SAN LUN へのトラフィックを処理します。アップグレード時にクラスタやサービスの健全性を維持するために、 SAN LIF を移動する必要はありません。

アグリゲートと LIF の移行が完了すると、検証のために処理が一時停止されます。この段階で、ルート以外のアグリゲートと SAN 以外のデータ LIF がすべて node3 に移行されているかどうかを確認する必要があります。

> アグリゲートおよび LIF のホーム所有者は変更されません。現在の所有者のみが変更されます。

手順

1. ルート以外のすべてのアグリゲートがオンラインで、ノード 3 でそれらの状態になっていることを確認します。

   storage aggregate show -node _node3 --state online -root false

   次の例は、 node2 のルート以外のアグリゲートがオンラインになっていることを示しています。

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node3 state online -root false

   Aggregate      Size         Available   Used%   State   #Vols  Nodes
   RAID     Status
   ----------     ---------    ---------   ------  -----   -----  ------
   -------  ------
   aggr_1         744.9GB      744.8GB      0%     online  5      node2
   raid_dp  normal
   aggr_2         825.0GB      825.0GB      0%     online  1      node2
   raid_dp  normal
   2 entries were displayed.
   ```

   アグリゲートがオフラインになった場合、または node3 で外部になった場合は、各アグリゲートに対して次のコマンドを実行してそれらのアグリゲートをオンラインにします。

   storage aggregate online -aggregate *aggr_name*`

2. node3 で次のコマンドを実行し、出力を調べて、すべてのボリュームがノード 3 でオンラインになっていることを確認します。

   volume show -node _node3 --state offline`

   node3 にオフラインのボリュームがある場合は、各ボリュームに対して次のコマンドを実行してそれらのボリュームをオンラインにします。

   'volume online -vserver_name_-volume_name_`

   このコマンドで使用する'*vserver_name*'は'前のvolume showコマンドの出力にあります

3. LIF が正しいポートに移動され、ステータスが「 up 」になっていることを確認します。LIF が 1 つでも停

止している場合は、次のコマンドを LIF ごとに 1 回入力して、 LIF の管理ステータスを「 up 」に設定します。

「network interface modify -vserver *vserver_name — lif_lif_name*-home-node_name__-status-admin up

4. データ LIF を現在ホストしているポートが新しいハードウェアに存在しない場合は、ブロードキャストドメインから削除します。

   「 network port broadcast-domain remove-ports 」と入力します

5. [[Step5]] 次のコマンドを入力し、出力を調べて、 node2 にデータ LIF が残っていないことを確認します。

   network interface show -curr-node _node2 -role data

6. インターフェイスグループまたは VLAN が設定されている場合は、次の手順を実行します。

   a. node3 の起動後に node3 に VLAN とインターフェイスグループの情報を再作成できるように、 VLAN とインターフェイスグループの情報を記録します。

   b. インターフェイスグループから VLAN を削除します。

      「 network port vlan delete -node *nodename* 」 *-port_ifgrp --vlan-id_vlan_ID*`

   c. 次のコマンドを入力し、ノードに設定されているインターフェイスグループがないかどうかを確認します。

      「network port ifgrp show -node _node2」-ifgrp _ifgrp_nameのように表示されます

      次の例に示すように、ノードのインターフェイスグループ情報が表示されます。

```
cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node3
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
   Port Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

   a. ノードにインターフェイスグループが設定されている場合は、それらのグループの名前とグループに割り当てられているポートを記録し、ポートごとに次のコマンドを 1 回入力してポートを削除します。

      「 network port ifgrp remove-port -node_nodename 」 -ifgrp *ifgrp_name -port_netport* 」のようになります

ノード 2 を撤去

ノード2を撤去するには、まずノード2を正しくシャットダウンし、ラックまたはシャーシから取り外します。

手順

1. 処理を再開します。

   「システムコントローラの交換が再開」

   ノードは自動的に停止します。

完了後

アップグレードの完了後に、 node2 の運用を停止できます。を参照してください "古いシステムの運用を停止"。

ステージ 5 ：ノード 4 をインストールしてブートします

概要

ステージ 5 で、 node4 をインストールしてブートし、 node2 のクラスタポートとノード管理ポートを node4 にマッピングし、 node4 のインストールを確認します。必要に応じて、ノード4でFCまたはUTA / UTA2設定を設定し、ノード4がクォーラムに参加していることを確認します。node2のNASデータLIFとルート以外のアグリゲートもnode3からnode4に再配置し、SAN LIFがnode4にあることを確認します。

手順

1. "ノード 4 をインストールしてブートします"
2. "ノード 4 で FC または UTA / UTA2 設定を設定します"
3. "node2 のポートを node4 にマッピングします"
4. "ノードのネットワークポートセットが異なる場合は、クォーラムを追加します"
5. "ノード 4 のインストールを確認します"
6. "node2 によって所有されているルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF を、 node3 から node4 に移動します"

ノード 4 をインストールしてブートします

ノード4をラックに設置し、ノード2の接続をノード4に転送し、ブートノード4を起動して、ONTAP をインストールする必要があります。そのあと、このセクションで説明するように、node2上のスペアディスク、ルートボリュームに属するディスク、およびプロセスでnode3に再配置されていないルート以外のアグリゲートを再割り当てする必要があります。

このタスクについて

再配置処理はこのフェーズの開始時に一時停止されます。このプロセスはほとんどが自動化されており、処理は一時停止してステータスを確認できます。この処理は手動で再開する必要があります。また、NASデータLIFがnode4に正常に移動したことを確認する必要があります。

node2 に同じバージョンの ONTAP 9 がインストールされていない場合は、 node4 をネットブートする必要があります。node4 のインストールが完了したら、 Web サーバに格納されている ONTAP 9 イメージからブートします。その後、の手順に従って、後続のシステムのブートに使用する正しいファイルをブートメディアデバイスにダウンロードできます "ネットブートを準備"。

重要

- ストレージアレイに接続されている V シリーズシステム、またはストレージアレイに接続されている FlexArray 仮想化ソフトウェアを使用するシステムをアップグレードする場合は、これで完了です 手順 1. から 手順 21をクリックしてから、このセクションの指示に従ってください "ノード 4 の FC ポートを設定します" およびへ "ノード 4 の UTA / UTA2 ポートを確認して設定してください"、保守モードでコマンドを入力します。その後、このセクションに戻ってからを使用して再開する必要があります 手順 23。
- ただし、ストレージディスクが搭載されたシステムをアップグレードする場合は、このセクション全体を完了してから、に進む必要があります "ノード 4 で FC または UTA / UTA2 設定を設定します"クラスタ・プロンプトでコマンドを入力します。

手順

1. [[auto_install4_stp1] ノード 4 に十分なラックスペースがあることを確認します。

   node4 が node2 とは別のシャーシにある場合は、 node3 と同じ場所に node4 を配置できます。node2 と node4 が同じシャーシにある場合は、 node4 が適切なラックの場所にすでに存在しているとします。

2. ノードモデルの _Installation and Setup Instructions _ の手順に従って、ノード 4 をラックに設置します。
3. ノード 4 をケーブル接続します。 node2 から node4 に接続を移動します。

   各ノード 4 のプラットフォームについて、『 Installation and Setup Instructions 』または『 FlexArray Virtualization Installation Requirements and Reference_for the node4 』、該当するディスクシェルフのドキュメント、および _High Availability management _ の手順に従って、次の接続をケーブル接続します。

   を参照してください "参考資料" FlexArray 仮想化インストール要件およびリファレンスとハイアベイラビリティ管理へのリンク。

   - コンソール（リモート管理ポート）
   - クラスタポート
   - データポート
   - クラスタポートとノード管理ポート
   - ストレージ
   - SAN 構成： iSCSI イーサネットおよび FC スイッチポート

   ほとんどのプラットフォームモデルには一意のインターコネクトカードモデルがあるため、インターコネクトカード / FC-VI カードまたはインターコネクト / FC-VI ケーブルの接続を node2 から node4 に移動する必要はありません。MetroCluster 構成の場合は、 FC-VI ケーブルの接続を node2 から node4 に移動する必要があります。新しいホストに FC-VI カードがない場合は、 FC-VI カードの移動が必要になることがあります。

4. node4 への電源を入れてから、コンソール端末で Ctrl+C キーを押してブートプロセスを中断し、ブート環境プロンプトにアクセスします。

> node4 をブートすると、次の警告メッセージが表示される場合があります。

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
is likely
         because the battery is discharged but could be due to other
temporary
         conditions.
         When the battery is ready, the boot process will complete
         and services will be engaged. To override this delay, press 'c'
followed
         by 'Enter'
```

5. 手順 4 で警告メッセージが表示された場合は、次の操作を実行します。

   a. NVRAM バッテリ低下以外の問題を示すコンソールメッセージがないか確認し、必要に応じて対処します。

   b. バッテリの充電と起動プロセスが完了するまで待ちます。

> * 注意：遅延は無視しないでください。バッテリーの充電に失敗すると、データが失われるおそれがあります。 *

> を参照してください "ネットブートを準備"。

6. [[step6] 次のいずれかの操作を選択して、ネットブート接続を設定します。

> ネットブート接続として管理ポートおよび IP を使用する必要があります。アップグレードの実行中にデータ LIF IP を使用しないでください。データ LIF が停止する可能性があります。

動的ホスト構成プロトコル（ **DHCP** ）の状態	作業
実行中です	ブート環境プロンプトで「 ifconfig e0M -auto 」コマンドを入力すると、接続が自動的に設定されます

動的ホスト構成プロトコル（**DHCP**）の状態	作業
実行されていません	ブート環境プロンプトで次のコマンドを入力して、接続を手動で設定します。 `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *filer_addr* は、ストレージシステムのIPアドレスです（必須）。 *netmask* は、ストレージシステムのネットワークマスクです（必須）。 *gateway* は、ストレージシステムのゲートウェイです（必須）。 *dns_addr* は、ネットワーク上のネームサーバのIPアドレスです（オプション）。 *dns_domain* は、ドメインネームサービス（DNS）ドメイン名です。このオプションパラメータを使用する場合は、ネットブートサーバの URL に完全修飾ドメイン名を指定する必要はなく、サーバのホスト名だけを指定します。注：使用しているインターフェイスによっては、他のパラメータが必要になる場合もあります。入力するコマンド `help ifconfig` ファームウェアのプロンプトで詳細を確認します。

7. ノード 4 でネットブートを実行します。

用途	作業
FAS/AFF8000 シリーズシステム	netboot\http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel`
その他すべてのシステム	netboot\http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

「 <path_the_web-accessible_directory> 」は、手順 1 の「 <ONTAP_version>_image.tgz 」をダウンロードした場所に配置する必要があります "ネットブートを準備"。

トランクを中断しないでください。

8. 起動メニューからオプション（ 7 ） Install new software first （新しいソフトウェアを最初にインストール）を選択します。

   このメニューオプションを選択すると、新しい ONTAP イメージがブートデバイスにダウンロードおよびインストールされます。

   次のメッセージは無視してください。

   ```
   This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
   ```

   コントローラのアップグレードではなく、 ONTAP による環境の無停止アップグレードも記録されています。

   新しいノードを希望するイメージに更新する場合は、必ずネットブートを使用してください。別の方法で新しいコントローラにイメージをインストールした場合、正しいイメージがインストールされないことがあります。この問題環境 All ONTAP リリースオプションを指定してネットブート手順 を実行する `(7) Install new software` ブートメディアを消去して、両方のイメージパーティションに同じONTAP バージョンを配置します。

9. 手順を続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「 y 」と入力し、パッケージの入力を求められたら URL を入力します。

   http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz` にアクセスします

10. 次の手順を実行してコントローラモジュールをリブートします。

    a. 次のプロンプトが表示されたら 'n' を入力してバックアップ・リカバリをスキップします

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 次のプロンプトが表示されたら 'y' と入力して再起動します

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    コントローラモジュールはリブートしますが、ブートメニューで停止します。これは、ブートデバイスが再フォーマットされたことにより、構成データをリストアする必要があるためです。

11. ブート・メニューからメンテナンス・モード「 5 」を選択し、ブートを続行するように求めるプロンプトが表示されたら「 y 」と入力します。

12. コントローラとシャーシが HA 構成になっていることを確認します。

    「 ha-config show 」

    次に 'ha-config show コマンドの出力例を示します

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

    システムは、 HA ペア構成かスタンドアロン構成かを PROM に記録します。状態は、スタンドアロンシステムまたは HA ペア内のすべてのコンポーネントで同じである必要があります。

13. コントローラとシャーシが HA として構成されていない場合は、次のコマンドを使用して構成を修正します。

    「 ha-config modify controller ha 」を参照してください

    「 ha-config modify chassis ha 」を参照してください

    MetroCluster 構成の場合は、次のコマンドを使用してコントローラとシャーシを変更します。

    「 ha-config modify controller mcc 」

    「 ha-config modify chassis mcc 」

14. メンテナンスモードを終了します。

    「 halt 」

    ブート環境のプロンプトで Ctrl+C を押し、 AUTOBOOT を中断します。

15. [auto_install4_step15]] ノード 3 で、システムの日付、時刻、およびタイムゾーンを確認します。

    「食事」

16. node4 で、ブート環境のプロンプトで次のコマンドを使用して日付を確認します。

    「日付」

17. 必要に応じて、 node4 に日付を設定します。

    'set date_mm/dd/yyyy_`

18. node4 で、ブート環境のプロンプトで次のコマンドを使用して時間を確認します。

    「時間」

19. 必要に応じて、 node4 に時間を設定します。

    'set time_hh:mm:ss_`

20. ブートローダーのnode4にあるパートナーシステムIDを設定します。

    setsetenv partner-sysid_node3 *sysid*`

    ノード4の場合、 `partner-sysid` node3のノードである必要があります。

    設定を保存します。

    'aveenv

21. [[auto_install4_step21]を確認します `partner-sysid` ノード4の場合：

    printenv partner-sysid

22. 次のいずれかの操作を実行します。

システムの状態	作業
ディスクがあり、バックエンドストレージがない	に進みます 手順 23。

システムの状態	作業
は、 V シリーズシステム、または FlexArray 仮想化ソフトウェアがストレージアレイに接続されたシステムです	a. セクションに移動します "ノード 4 で FC または UTA / UTA2 設定を設定します" をクリックし、このセクションのサブセクションを完了します。 b. このセクションに戻って、から始めて残りの手順を実行します 手順 23。 ⓘ VシリーズまたはFlexArray 仮想化ソフトウェアを使用してONTAP をブートする前に、FCオンボードポート、CNAオンボードポート、およびCNAカードを再設定する必要があります。

23. 新しいノードの FC イニシエータポートをスイッチゾーンに追加します。

    必要に応じて、を参照してオンボードポートをイニシエータに変更します "ノード 4 の FC ポートを設定します"。ゾーニングの詳細な手順については、ストレージアレイとゾーニングに関するドキュメントを参照してください。

24. FC イニシエータポートをストレージアレイに新しいホストとして追加し、アレイ LUN を新しいホストにマッピングします。

    手順については、ストレージアレイおよびゾーニングに関するドキュメントを参照してください。

25. ストレージアレイ上のアレイ LUN に関連付けられたホストまたはボリュームグループの World Wide Port Name （ WWPN ；ワールドワイドポート名）値を変更する。

    新しいコントローラモジュールを設置すると、各オンボード FC ポートに関連付けられている WWPN の値が変更されます。

26. スイッチベースのゾーニングを使用している場合は、新しい WWPN 値が反映されるようにゾーニングを調整します。

27. NetAppストレージ暗号化（NSE）ドライブがインストールされている場合は、次の手順を実行します。

    ⓘ 手順 でこれまでに行ったことがない場合は、Knowledge Baseの記事を参照してください "ドライブがFIPS認定かどうかを確認する方法" 使用している自己暗号化ドライブのタイプを確認するため。

    a. 設定 `bootarg.storageencryption.support` 終了： `true` または `false`：

次のドライブが使用中の場合	次に、
FIPS 140-2レベル2の自己暗号化要件に準拠したNSEドライブ	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
ネットアップの非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

> FIPSドライブは、同じノードまたはHAペアで他のタイプのドライブと混在させることはできません。SEDと非暗号化ドライブを同じノードまたはHAペアで混在させることができます。

b. オンボードキー管理情報のリストアについては、ネットアップサポートにお問い合わせください。

28. ノードをブートメニューに追加します。

「 boot_ontap menu

FCまたはUTA / UTA2を設定していない場合は、 "ノード 4 の UTA / UTA2 ポートの確認と設定、手順 15" ノード 4 が node2 のディスクを認識できるようにします。

29. MetroCluster構成、Vシリーズシステム、およびFlexArray仮想化ソフトウェアをストレージアレイに接続したシステムの場合は、link：set_fc_or_uta_uta2_config_node4.html#auto_check_4_step15 [node4のUTA / UTA2ポートを確認して設定する（手順15）]に進みます。

ノード **4** で **FC** または **UTA / UTA2** 設定を設定します

ノード 4 でオンボードの FC ポート、オンボードのユニファイドターゲットアダプタ（ UTA / UTA2 ）ポート、または UTA / UTA2 カードが使用されている場合は、残りの手順を完了する前に設定する必要があります。

このタスクについて

の実行が必要な場合があります ノード 4 の FC ポートを設定します セクション、 ノード 4 の UTA / UTA2 ポートを確認して設定してください、または両方のセクション。

> ノード 4 にオンボードの FC ポート、オンボードの UTA / UTA2 ポート、または UTA / UTA2 カードがなく、ストレージディスクを搭載したシステムをアップグレードする場合は、に進みます "node2 のポートを node4 にマッピングします" セクション。ただし、 V シリーズシステムまたは FlexArray 仮想化ソフトウェアがインストールされていて、ストレージアレイに接続されているノードがあり、オンボードの FC ポート、オンボード UTA / UTA2 ポート、または UTA / UTA2 カードがノード 4 に搭載されていない場合は、 section_Install and boot node4 _ に戻って再開する必要があります "手順 22"。ノード 4 に十分なラックスペースがあることを確認してください。node4 が node2 とは別のシャーシにある場合は、 node3 と同じ場所に node4 を配置できます。node2 と node4 が同じシャーシにある場合は、 node4 が適切なラックの場所にすでに存在しているとします。

選択肢

- ノード 4 の FC ポートを設定します
- ノード 4 の UTA / UTA2 ポートを確認して設定してください

ノード **4** の **FC** ポートを設定します

ノード 4 にオンボードまたは FC アダプタのいずれかの FC ポートがある場合は、ポートが事前に構成されていないため、ノードを稼働状態にする前にポートの設定を行う必要があります。ポートが設定されていないと、サービスが停止する可能性があります。

作業を開始する前に

セクションに保存した node2 の FC ポート設定の値を確認しておく必要があります "ノードをアップグレード

する準備をします"。

このタスクについて

システムに FC 構成がない場合は、このセクションをスキップしてかまいません。システムにオンボード UTA / UTA2 ポートまたは UTA / UTA2 アダプタが搭載されている場合は、で設定します ノード 4 の UTA / UTA2 ポートを確認して設定してください。

> システムにストレージディスクがある場合は、クラスタプロンプトでこのセクションのコマンドを入力する必要があります。V シリーズシステムまたは FlexArray 仮想化ソフトウェアがストレージアレイに接続されたシステムの場合は、このセクションのメンテナンスモードでコマンドを入力します。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

アップグレードするシステム	次に、
ストレージディスクがあります	「 system node hardware unified-connect show 」を参照してください
は、 V シリーズシステムまたは FlexArray 仮想化ソフトウェアを搭載し、ストレージアレイに接続されています	ucadmin show

システムには、システム上のすべての FC アダプタと統合ネットワークアダプタに関する情報が表示されます。

2. ノード 4 の FC 設定とノード 1 から前に取得した設定を比較します。
3. 次のいずれかを実行します。

アップグレードするシステム	次に、
ストレージディスクがあります	必要に応じて、ノード 4 の FC ポートを変更します。 • ターゲットポートをプログラムする場合： ucadmin modify -m fc -t target_adapter_` • イニシエータポートをプログラミングする場合： ucadmin modify -m fc -t initiator_adapter_` `-t` は FC4 のタイプで ' ターゲットまたはイニシエータです

アップグレードするシステム	次に、
は、 V シリーズシステムまたは FlexArray 仮想化ソフトウェアを搭載し、ストレージアレイに接続されています	必要に応じて、ノード 4 の FC ポートを変更します。 `ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter_port_name` `-t` は、FC4タイプ、ターゲット、イニシエータです。 FCポートはイニシエータとしてプログラムする必要があります。

4. メンテナンスモードを終了します。

   「 halt 」

5. LOADER プロンプトからシステムをブートします。

   「 boot_ontap menu

6. コマンドを入力したら、ブート環境のプロンプトでシステムが停止するまで待ちます。
7. 保守モードのブート・メニューからオプション「 5 」を選択します。
8. 次のいずれかの操作を実行します。

アップグレードするシステム	作業
ストレージディスクがあります	• このセクションをスキップして、に進みます "node2 のポートを node4 にマッピングします" ノード 4 に UTA / UTA2 カードまたは UTA / UTA2 オンボードポートがない場合
は、 V シリーズシステムまたは FlexArray 仮想化ソフトウェアを搭載し、ストレージアレイに接続されています	• に進みます "ノード 4 の UTA / UTA2 ポートを確認して設定してください" ノード 4 に UTA / UTA2 カードまたは UTA / UTA2 オンボードポートがある場合 • node4 に UTA / UTA2 カードまたは UTA / UTA2 オンボードポートがない場合は、 section_Check をスキップして UTA / UTA2 ポートを設定し、 node4 に戻ってブートノードを再開します "手順 23"。

ノード **4** の **UTA / UTA2** ポートを確認して設定してください

ノード 4 でオンボード UTA / UTA2 ポートまたは UTA / UTA2A カードが使用されている場合は、アップグレードしたシステムの使用方法に応じて、ポートの設定を確認して設定する必要があります。

作業を開始する前に

UTA / UTA2 ポートに対応する正しい SFP+ モジュールが必要です。

このタスクについて

UTA / UTA2 ポートは、ネイティブの FC モードまたは UTA / UT2A モードに設定できます。FC モードでは FC イニシエータと FC ターゲットがサポートされます。 UTA / UTA2 モードを使用すると、 NIC と FCoE の

同時トラフィックで同じ 10GbE SFP+ インターフェイスを共有し、 FC ターゲットをサポートすることができます。

> ネットアップのマーケティング資料では、 UTA2 という用語を CNA アダプタとポートという意味で使用している場合があります。ただし、 CLI では CNA という用語が使用されます。

UTA / UTA2 ポートはアダプタまたはコントローラ上に次の構成で配置されます。

- UTA / UTA2 カードは、コントローラと同時に注文しても、希望するパーソナリティを持つ未設定の状態で出荷されます。
- コントローラとは別に発注した UTA / UTA2 カードは、デフォルトの FC ターゲットパーソナリティとして出荷されます。
- 新しいコントローラのオンボード UTA / UTA2 ポートは、要求したパーソナリティを持つように（出荷前に）設定されています。

ただし、ノード 4 の UTA / UTA2 ポートの設定を確認し、必要に応じて変更してください。

> * 注意 * ：ストレージディスクがある場合は、メンテナンスモードに指示されていないかぎり、クラスタプロンプトでこのセクションのコマンドを入力します。ストレージアレイに接続された MetroCluster FC システム、 V シリーズシステム、または FlexArray 仮想化ソフトウェアを搭載したシステムがある場合、 UTA / UTA2 ポートを設定するにはメンテナンスモードにする必要があります。

手順

1. ノード 4 で次のいずれかのコマンドを使用して、ポートが現在どのように設定されているかを確認します。

システムの状態	次に、
ストレージディスクがあります	「 system node hardware unified-connect show 」を参照してください
は、 V シリーズシステムまたは FlexArray 仮想化ソフトウェアを搭載し、ストレージアレイに接続されています	ucadmin show

次の例のような出力が表示されます。

```
*> ucadmin show
                 Current  Current    Pending   Pending   Admin
Node    Adapter  Mode     Type       Mode      Type      Status
----    -------  ---      ---------  -------   --------  -------
f-a     0e       fc       initiator  -          -        online
f-a     0f       fc       initiator  -          -        online
f-a     0g       cna      target     -          -        online
f-a     0h       cna      target     -          -        online
f-a     0e       fc       initiator  -          -        online
f-a     0f       fc       initiator  -          -        online
f-a     0g       cna      target     -          -        online
f-a     0h       cna      target     -          -        online
*>
```

2. 現在の SFP+ モジュールが目的の用途と一致しない場合は、正しい SFP+ モジュールに交換します。

   ネットアップの担当者に連絡して、正しい SFP+ モジュールを入手します。

3. ucadmin show コマンドの出力結果を調べ、 UTA / UTA2 ポートが希望するパーソナリティに対応しているかどうかを確認します。

4. 次のいずれかを実行します。

CNA ポートの状況	次に、
希望するパーソナリティがない	に進みます 手順 5。
あなたがほしい人格を持っている	手順 5 から 12 を省略して、に進みます 手順 13。

5. [[auto_check_4_step5] 次のいずれかの操作を実行します。

を設定する場合	次に、
UTA / UTA2 カードのポート	に進みます 手順 7
オンボードの UTA/UTA2 ポート	手順 7 を省略して、に進みます 手順 8。

6. アダプタがイニシエータモードで、 UTA / UTA2 ポートがオンラインの場合は、 UTA / UTA2 ポートをオフラインにします。

   storage disable adapter_adapter_adapter_adapter_name_`

   ターゲットモードのアダプタは、メンテナンスモードで自動的にオフラインになります。

7. [[auto_check_4_step7] 現在の構成が目的の用途に一致しない場合は、必要に応じて構成を変更します。

   ucadmin modify -m fc | cna-t initiator | target_adapter_name_`

- 「 -m 」はパーソナリティ・モード、 FC または 10GbE UTA です。
- `-t` は FC4 のタイプ、「 target 」または「 initiator 」です。

> テープドライブ、 FlexArray 仮想化システム、および MetroCluster 構成には、 FC イニシエータを使用する必要があります。SAN クライアントには FC ターゲットを使用する必要があります。

8. [[auto_check_4_step8] 次のコマンドを使用して設定を確認し、出力を調べます。

   ucadmin show

9. 設定を確認します。

システムの状態	次に、
ストレージディスクがあります	ucadmin show
は、 V シリーズシステムまたは FlexArray 仮想化ソフトウェアを搭載し、ストレージアレイに接続されています	ucadmin show

次の例の出力は ' アダプタ「 1b 」の FC4 タイプがイニシエータに変更され ' アダプタ「 2a 」および「 2b 」のモードが「 cna' 」に変更されていることを示しています

```
*> ucadmin show
Node  Adapter  Current Mode  Current Type  Pending Mode  Pending Type
Admin Status
----  -------  ------------  ------------  ------------  ------------
------------
f-a   1a       fc             initiator    -             -
online
f-a   1b       fc             target       -             initiator
online
f-a   2a       fc             target       cna           -
online
f-a   2b       fc             target       cna           -
online
4 entries were displayed.
*>
```

10. 次のいずれかのコマンドをポートごとに 1 回入力して、ターゲットポートをオンラインにします。

システムの状態	次に、
ストレージディスクがあります	「network fcp adapter modify -node node_name --adapter_adapter_adapter_adapter_name_-state up」の形式で指定します

システムの状態	次に、
は、 V シリーズシステムまたは FlexArray 仮想化ソフトウェアを搭載し、ストレージアレイに接続されています	'fcp config_adapter_name_up'

11. ポートをケーブル接続します。
12. 次のいずれかの操作を実行します。

システムの状態	作業
ストレージディスクがあります	セクションに移動します "node2 のポートを node4 にマッピングします"。
は、 V シリーズシステムまたは FlexArray 仮想化ソフトウェアを搭載し、ストレージアレイに接続されています	section_Install および boot node4 に戻り、で再開します "手順 23"。

13. メンテナンスモードを終了します。

「 halt 」

14. ブートメニューからのノードのブート：

「 boot_ontap menu

A800 にアップグレードする場合は、に進みます 手順 23。

15. ノード 4 で、ブートメニューに移動し、 22/7 を使用して、非表示オプション「 boot_after_controller_replacement 」を選択します。プロンプトで node2 と入力し、次の例のように node2 のディスクを node4 に再割り当てします。

コンソールの出力例を展開します

```
LOADER-A> boot_ontap menu ...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
.
Please choose one of the following:

(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? 22/7
.
.
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and
initialize node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.

Please choose one of the following:

(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
Selection (1-9)? boot_after_controller_replacement
```

```
.
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure you want to continue?: yes
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace: <name of the node being replaced>
.
.
Changing sysid of node <node being replaced> disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536953334 and calculated old sys id
= 536953334
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536953334
.
.
.
Terminated
<node reboots>
.
.
System rebooting...
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
.
.
System rebooting...
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
Login: ...
```

16. システムが再起動ループに入って「ディスクが見つかりません」というメッセージが表示された場合は、ポートがターゲットモードにリセットされ、ディスクを認識できないためです。に進みます 手順 17 から 手順 22 これを解決します。
17. autoboot 中に Ctrl キーを押しながら C キーを押して 'loader>` プロンプトでノードを停止します
18. LOADER プロンプトで、メンテナンスモードに切り替えます。

    「 boot_ontap maint 」を使用してください

19. 保守モードで、以前に設定したすべてのイニシエータポートをターゲットモードで表示します。

ucadmin show

ポートをイニシエータモードに戻します。

ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter name_`

20. ポートがイニシエータモードに変更されたことを確認します。

    ucadmin show

21. メンテナンスモードを終了します。

    「 halt 」

> 外付けディスクをサポートするシステムから、外付けディスクもサポートするシステムにアップグレードする場合は、に進みます 手順 22。
>
> 外付けディスクを使用するシステムから、AFF A800システムなどの内蔵ディスクと外付けディスクの両方をサポートするシステムにアップグレードする場合は、に進みます 手順 23。

22. LOADERプロンプトで、次を起動します。

    「 boot_ontap menu

    これで、ブート時に以前に割り当てられていたすべてのディスクをノードで検出できるようになり、想定どおりにブートできるようになります。

    交換するクラスタノードがルートボリューム暗号化を使用している場合、ONTAP ソフトウェアはディスクからボリューム情報を読み取ることができません。ルートボリュームのキーをリストアします。

    a. 特別なブートメニューに戻ります。
       `LOADER> boot_ontap menu`

```
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)? 10
```

b. （10）Set Onboard Key Manager Recovery secrets（オンボードキーマネージャリカバリシークレットの設定）*を選択します

c. 入力するコマンド `y` 次のプロンプトが表示されます。

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure?
(y or n): y
```

d. プロンプトで、キー管理ツールのパスフレーズを入力します。

e. プロンプトが表示されたら、バックアップデータを入力します。

> でパスフレーズとバックアップデータを入手しておく必要があります "ノードをアップグレードする準備をします" この手順のセクション。

f. システムが再度特別な起動メニューを起動したら、オプション*（1）Normal Boot *を実行します

> この段階でエラーが発生する場合があります。エラーが発生した場合は、の手順を繰り返します 手順 22 システムが正常に起動するまで。

23. 外付けディスクがあるシステムから、内蔵ディスクと外付けディスクをサポートするシステム（AFF A800システムなど）にアップグレードする場合は、node2アグリゲートをルートアグリゲートとして設定し、node2のルートアグリゲートからノード4がブートすることを確認します。ルートアグリゲートを設定するには、ブートメニューのオプションを選択します `5` をクリックしてメンテナンスモードに切り替えます。

> * ここに示す順序で以下の手順を実行する必要があります。正しく実行しないと、原因が停止したり、データが失われたりする可能性があります。 *

次の手順では、 node4 に node2 のルートアグリゲートからブートするよう設定しています。

a. メンテナンスモードに切り替えます。

「 boot_ontap maint 」を使用してください

b. node2 アグリゲートの RAID 、プレックス、およびチェックサムの情報を確認します。

「 aggr status -r 」

c. node2 アグリゲートのステータスを確認します。

「 aggr status 」を入力します

d. 必要に応じて、 node2 アグリゲートをオンラインにします。

「aggr_online root_aggr_from__」に設定します

e. ノード 4 が元のルートアグリゲートからブートしないようにします。

'aggr offline_root_aggr_on_node4

f. node2 のルートアグリゲートを node4 の新しいルートアグリゲートとして設定します。

'aggr options aggr_from__ node2 _root

node2 のポートを node4 にマッピングします

node2 の物理ポートが node4 の物理ポートに正しくマッピングされていることを確認する必要があります。これにより、 node4 はクラスタ内の他のノードと通信し、アップグレード後にネットワークと通信できるようになります。

このタスクについて

を参照してください "参考資料" Hardware Universe にリンクして新しいノードのポートに関する情報を取得するには、次の手順を実行します。このセクションの後半の情報を使用します。

ノード 4 のソフトウェア設定がノード 4 の物理的な接続と一致していること、およびアップグレードを続行する前に IP 接続がリストアされていることが必要です。

ポート設定は、ノードのモデルによって異なる場合があります。元のノードのポートと LIF の構成を、新しいノードの構成と互換性を持つようにする必要があります。これは、新しいノードがブート時に同じ設定を再生するためです。つまり、ノード 4 のブート時に、 Data ONTAP が node2 で使用されていたポートで LIF をホストするように試行するためです。

したがって、 node2 の物理ポートが node4 の物理ポートに直接マッピングされない場合は、ブート後にクラスタ、管理、およびネットワーク接続をリストアするためにソフトウェア設定の変更が必要となります。また、 node2 のクラスタポートが node4 のクラスタポートに直接マッピングされていない場合は、正しい物理ポートでクラスタ LIF をホストするソフトウェア設定が変更されるまで、リブート時に node4 がクォーラムに自動的に再参加しないことがあります。

手順

1. node2 、ポート、ブロードキャストドメイン、 IPspace のすべてのケーブル接続情報を表に記録します。

LIF	**Node2** ポート	ノード **2** の **IPspace**	ノード **2** のブロードキャストドメイン	**Node4** ポート	ノード **4** の **IPspace**	ノード **4** のブロードキャストドメインが必要です
クラスタ 1						
クラスタ 2						
クラスタ 3						
クラスタ 4						
ノード管理						
クラスタ管理						
データ 1						
データ 2.						
データ 3						
データ 4.						
SAN						

LIF	Node2 ポート	ノード 2 の IPspace	ノード 2 のブロードキャストドメイン	Node4 ポート	ノード 4 の IPspace	ノード 4 のブロードキャストドメインが必要です
クラスタ間ポート						

2. ノード 4 、ポート、ブロードキャストドメイン、および IPspace のすべてのケーブル接続情報を表に記録します。
3. セットアップが 2 ノードスイッチレスクラスタかどうかを確認するには、次の手順を実行します。

   a. 権限レベルを advanced に設定します。

      'cluster::> set -privilege advanced

   b. セットアップが 2 ノードスイッチレスクラスタかどうかを確認します。

      'cluster::> network options switchless-cluster show

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

+
このコマンドの値は、システムの物理状態と一致している必要があります。

   a. 管理者権限レベルに戻ります。

```
cluster::*> set -privilege admin
cluster::>
```

4. ノード 4 をクォーラムに追加する手順は、次のとおりです。

   a. ノード 4 をブートします。を参照してください "ノード 4 をインストールしてブートします" ノードをブートします（まだブートしていない場合）。
   b. 新しいクラスタポートが Cluster ブロードキャストドメインにあることを確認します。

      「network port show -node -*port_port*-fields broadcast-domain」を指定します

      次の例は、ポート「 e0a 」が node4 にあるクラスタドメイン内にあることを示しています。

```
cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-
domain
node        port broadcast-domain
---------- ---- ---------------
node4       e0a  Cluster
```

c. クラスタポートが Cluster broadcast-domain にない場合は、次のコマンドを使用して追加します。

   'broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster-broadcast-domain Cluster-ports_node: port_`

d. クラスタブロードキャストドメインに適切なポートを追加します。

   network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000`

   次の例では、 node4 にクラスタポート「 e1b 」を追加します。

   network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000`

e. LIF を 1 つずつ新しいポートに移行します。

   「network interface migrate -vserver Cluster -lif LIF_name -source-node node4 destination -node node4 -destination-port_name_`

f. クラスタ LIF のホームポートを変更します。

   「network interface modify -vserver Cluster -lif LIF_name–home-port_port_name_`」です

g. クラスタブロードキャストドメインから古いポートを削除します。

   「 network port broadcast-domain remove-ports 」と入力します

   次のコマンドは、ノード 4 のポート「 e0d 」を削除します。

「 network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node4 ： e0d

a. ノード 4 が再びクォーラムメンバーになったことを確認します。

   cluster show -node node4 -fields health`

5. [[auto_map_4_Step5] クラスタ LIF およびノード管理 / クラスタ管理 LIF をホストしているブロードキャストドメインを調整します。各ブロードキャストドメインに正しいポートが含まれていることを確認します。ホストしているブロードキャストドメイン間または LIF がホームにあるブロードキャストドメイン間でポートを移動することはできないため、次の手順に示すように、 LIF を移行して変更しなければならない場合があります。

   a. LIF のホームポートを表示します。

      network interface show -fields home-node 、 home-port

   b. このポートを含むブロードキャストドメインを表示します。

      「network port broadcast-domain show -ports_node_name：port_name_`

   c. ブロードキャストドメインのポートを追加または削除します。

      「 network port broadcast-domain add-ports 」「 network port broadcast-domain remove-ports 」

   d. LIF のホームポートを変更します。

「network interface modify -vserver *vserver*-lif lif_name –*home-port_port_name*`」です

6. 必要に応じて、と同じコマンドを使用して、クラスタ間ブロードキャストドメインを調整してクラスタ間 LIF を移行します 手順 5。
7. 必要に応じて、のコマンドと同じコマンドを使用して、他のブロードキャストドメインを調整してデータ LIF を移行します 手順 5。
8. node2 に存在しないポートが残っている場合は、次の手順に従って削除します。
   a. どちらかのノードで advanced 権限レベルにアクセスします。

      「 advanced 」の権限が必要です

   b. ポートを削除します。

      'network port delete -node_node_name — port_port_port_name_`

   c. admin レベルに戻ります。

      「特権管理者」

9. すべての LIF フェイルオーバーグループを調整します。

   'network interface modify -failover-group_failover_group'-failover-policy_failover_policy_`

   次のコマンドは ' フェイルオーバー・ポリシーを broadcast-domain-wide に設定し ' フェイルオーバー・グループ fg1 のポートを 'node4 の LIF のフェイルオーバー・ターゲットとして使用します

   'network interface modify -vserver node4 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1

   を参照してください "参考資料" ネットワーク管理 _ または _ ONTAP 9 コマンド：マニュアルページリファレンス _ および _ LIF でのフェイルオーバー設定の詳細については、 _ を参照してください。

10. ノード 4 で変更を確認します。

    「 network port show -node node4 」

11. 各クラスタ LIF がポート 7700 をリスンしている必要があります。クラスタ LIF がポート 7700 をリスンしていることを確認します。

    `::> network connections listening show -vserver Cluster `

    次の 2 ノードクラスタの例に示すように、クラスタポートでリスンしているポート 7700 は想定される結果です。

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

12. ポート7700をリスンしていない各クラスタLIFについて、LIFの管理ステータスをに設定します。 `down` 次に `up`：

    `::> net int modify -vserver Cluster-lif cluster_lif_cluster-status-admin down；net int modify -vserver Cluster-lif cluster_lif_-status-admin up

    手順 11 を繰り返して、クラスタ LIF がポート 7700 でリスンしていることを確認します。

ノードのネットワークポートセットが異なる場合は、クォーラムを追加します

新しいコントローラが搭載されたノードがブートし、最初にクラスタへの追加を試みます。ただし、新しいノードのネットワークポートセットが異なる場合は、次の手順を実行して、ノードがクォーラムに正常に追加されたことを確認する必要があります。

このタスクについて

関連するノードに対してこの手順を使用できます。node3 は、次のサンプル全体で使用されます。

手順

1. 次のコマンドを入力し、出力を確認して、新しいクラスタポートがクラスタブロードキャストドメインにあることを確認します。

   「 network port show -node node -port port -fields broadcast-domain 」

   次の例は、ポート「 e1a 」が node3 のクラスタドメインにあることを示しています。

   ```
   cluster::> network port show -node node3 -port e1a -fields broadcast-
   domain
   node    port  broadcast-domain
   ------  ----  ---------------
   node3   e1a   Cluster
   ```

2. 次のコマンドを入力し、出力を確認して、クラスタブロードキャストドメインに正しいポートを追加します。

   network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000`

次の例は、ノード 3 にクラスタポート「 e1b 」を追加します。

```
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

3. 次のコマンドを使用して、 LIF ごとに 1 回、クラスタ LIF を新しいポートに移行します。

   「network interface migrate -vserver Cluster -lif LIF_name -source-node node3 destination-node node3 -destination-port_name_`

4. クラスタ LIF のホームポートを次のように変更します。

   「network interface modify -vserver Cluster -lif LIF_name–home-port_port_name_`」です

5. クラスタポートが Cluster broadcast-domain にない場合は、次のコマンドを使用して追加します。

   「 network port broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcastdomain Cluster ports node: port 」のように設定されています

6. クラスタブロードキャストドメインから古いポートを削除します。関連する任意のノードに対してを使用できます。次のコマンドは、ノード 3 のポート「 e0d 」を削除します。

   「 network port broadcast-domain remove-ports network port broadcast-domain remove-ports ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node3 ： e0d

7. ノードが次のようにクォーラムに再参加したことを確認します。

   cluster show -node node3 -fields health`

8. クラスタ LIF とノード管理 / クラスタ管理 LIF をホストしているブロードキャストドメインを調整します。各ブロードキャストドメインに正しいポートが含まれていることを確認します。ポートをホストしているブロードキャストドメイン間や LIF のホームになっているブロードキャストドメイン間で移動することはできないため、 LIF を移行して変更する必要がある場合があります。

   a. LIF のホームポートを表示します。

      network interface show -fields home-node 、 home-port

   b. このポートを含むブロードキャストドメインを表示します。

      「network port broadcast-domain show -ports_node_name：port_name_`

   c. ブロードキャストドメインのポートを追加または削除します。

      「 network port broadcast-domain add-ports network port broadcast-domain remove-port 」というメッセージが表示されます

   d. LIF のホームポートを変更します。

      「network interface modify -vserver vserver_name -lif_lif_name_–home-port_port_name_`

必要に応じて、クラスタ間ブロードキャストドメインを調整してクラスタ間 LIF を移行します。データ

LIF は変更されません。

ノード **4** のインストールを確認します

node4 のインストールとブートの完了後、正しくインストールされていること、クラスタの一部であること、および node3 と通信できることを確認する必要があります。

このタスクについて

手順のこの時点で、ノード 4 がクォーラムに参加する間、処理が一時停止します。

手順

1. ノード 4 がクォーラムに参加していることを確認し

   cluster show -node node4 -fields health`

2. 次のコマンドを入力して、 node4 が node3 と同じクラスタに含まれていること、および正常であることを確認します。

   「 cluster show 」を参照してください

3. 処理のステータスを確認し、 node4 の設定情報が node2 と同じであることを確認します。

   「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます

   ノード 4 の設定が異なる場合は、あとで手順でシステムが停止する可能性があります。

4. 交換したコントローラが MetroCluster 構成に対して正しく設定されており、スイッチオーバーモードでないことを確認します。

   * 注意：この段階では、 MetroCluster 構成は正常な状態ではなく、エラーが発生していて解決できます。を参照してください "MetroCluster 構成の健全性を確認"。

ノード **4** で **VLAN** 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインを再作成します

ノード 4 がクォーラムにあり、ノード 3 と通信できることを確認したら、ノード 2 の VLAN 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインをノード 4 に再作成する必要があります。node3 のポートは、新しく作成したブロードキャストドメインにも追加する必要があります。

このタスクについて

VLAN 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインの作成と再作成の詳細については、を参照してください "参考資料" およびリンク先： _ ネットワーク管理 _ 。

手順

1. で記録した node2 の情報を使用して、 node4 に VLAN を再作成します "ルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF を node2 から node3 に再配置します" セクション。

   「network port vlan create -node_node4」-vlan_vlan-names_

2. で記録した node2 の情報を使用して、 node4 にインターフェイスグループを再作成します "ルート以外の

アグリゲートと NAS データ LIF を node2 から node3 に再配置します" セクション。

「network port ifgrp create -node _node4」-ifgrp_port_ifgrp_name -distr-func

3. で記録した node2 の情報を使用して、 node4 にブロードキャストドメインを再作成します "ルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF を node2 から node3 に再配置します" セクション。

   「network port broadcast-domain create -ipspace Default -broadcast-domain *broadcast_domain_names _-mtu_mtu_size*-ports_node_name：port_name、node_name：port_name、node_name：port_name

4. 新たに作成したブロードキャストドメインにノード 4 のポートを追加します。

   「network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain broadcast_domain_names」-ports_node_name：port_name、node_name：port_name、node_name：port_name

ノード **4** でキー管理ツールの設定をリストアします

NetApp Aggregate Encryption（NAE）またはNetApp Volume Encryption（NVE）を使用してアップグレードするシステムのボリュームを暗号化する場合は、暗号化設定を新しいノードに同期する必要があります。key-managerをリストアしない場合は、ARLを使用してnode2のアグリゲートをnode3からnode4に再配置すると、暗号化されたボリュームがオフラインになります。

手順

1. オンボードキーマネージャの暗号化設定を同期するには、クラスタプロンプトで次のコマンドを実行します。

この **ONTAP** バージョンの場合 **...**	使用するコマンド
ONTAP 9.6 または 9.7	「セキュリティキーマネージャオンボード同期」
ONTAP 9.5	'security key-manager setup -node _node_name _`

2. オンボードキーマネージャのクラスタ全体のパスフレーズを入力します。

node2 によって所有されているルート以外のアグリゲートと **NAS** データ **LIF** を、**node3** から **node4** に移動します

ノード 4 のインストールの確認が完了し、ノード 3 からノード 4 にアグリゲートを再配置する前に、現在ノード 3 にある node2 に属する NAS データ LIF をノード 3 からノード 4 に移動する必要があります。また、ノード 4 に SAN LIF が存在することを確認する必要があります。

このタスクについて

アップグレード手順の実行中、リモート LIF は SAN LUN へのトラフィックを処理します。アップグレード時にクラスタやサービスの健全性を維持するために、 SAN LIF を移動する必要はありません。SAN LIF は、新しいポートにマッピングする必要がないかぎり移動されません。ノード 4 をオンラインにしたあと、 LIF が正常に機能しており、適切なポートに配置されていることを確認します。

手順

1. 再配置処理を再開します。

「システムコントローラの交換が再開」

システムは次のタスクを実行します。

- クラスタクォーラムチェック
- システム ID の確認
- イメージのバージョンチェック
- ターゲットプラットフォームのチェック
- ネットワーク到達可能性チェック

ネットワーク到達可能性チェックのこの段階で処理が一時停止します。

2. ネットワークとすべての VLAN 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインが正しく設定されていることを手動で確認してください。
3. 再配置処理を再開します。

   「システムコントローラの交換が再開」

   ```
   To complete the "Network Reachability" phase, ONTAP network
   configuration must be manually adjusted to match the new physical
   network configuration of the hardware. This includes assigning network
   ports to the correct broadcast domains,creating any required ifgrps and
   VLANs, and modifying the home-port parameter of network interfaces to
   the appropriate ports.Refer to the "Using aggregate relocation to
   upgrade controller hardware on a pair of nodes running ONTAP 9.x"
   documentation, Stages 3 and 5. Have all of these steps been manually
   completed? [y/n]
   ```

4. 「 y 」と入力して続行します。
5. システムは次のチェックを実行します。

   - クラスタの健全性チェック
   - クラスタ LIF のステータスを確認します

   これらのチェックの実行後、システムによって、 node2 によって所有されているルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF が新しいコントローラ node4 に再配置されます。リソースの再配置が完了すると、システムは一時停止します。

6. アグリゲートの再配置処理と NAS データ LIF の移動処理のステータスを確認します。

   「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます

7. ルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF がノード 4 に正常に再配置されたことを手動で確認します。

   いずれかのアグリゲートに再配置が失敗した場合、または拒否された場合は、アグリゲートを手動で再配置するか、必要に応じて拒否またはデスティネーションのチェックを無視する必要があります。を参照してください "障害が発生したアグリゲートを再配置するか" を参照してください。

8. 次の手順を実行して、ノード 4 の正しいポートに SAN LIF があることを確認します。

   a. 次のコマンドを入力し、出力を確認します。

      'network interface show -data-protocol iscsi|fcp-home-node-node4 _`

      次の例のような出力が返されます。

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
        Logical    Status     Network            Current Current Is
Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node    Port    Home
------- ---------- ---------- ----------------- ------- ------- ---
vs0
        a0a        up/down    10.63.0.53/24      node3   a0a     true
        data1      up/up      10.63.0.50/18      node3   e0c     true
        rads1      up/up      10.63.0.51/18      node3   e1a     true
        rads2      up/down    10.63.0.52/24      node3   e1b     true
vs1
        lif1       up/up      172.17.176.120/24 node3   e0c     true
        lif2       up/up      172.17.176.121/24 node3   e1a     true
```

   b. ノード 4 に、ノード 2 に存在しないポート上にある SAN LIF または SAN LIF のグループがある場合、または別のポートにマッピングする必要がある場合は、次の手順を実行して、ノード 4 の該当するポートにそれらの SAN LIF またはグループを移動します。

      i. 次のコマンドを入力して、 LIF のステータスを down に設定します。

         「network interface modify -vserver *vserver_name* _-lif lif_name --status-admin down」を参照してください

      ii. ポートセットから LIF を削除します。

         `portset remove -vserver_name_-portset_portset_name__-port-name port_name`

      iii. 次のいずれかのコマンドを入力します。

         - 次のコマンドを入力して、 1 つの LIF を移動します。

            「network interface modify -vserver *vserver_name* _ lif_lif_name_-home-port_'」を指定します

         - 次のコマンドを入力して、単一のポートまたは間違ったポートのすべての LIF を新しいポートに移動します。

            'network interface modify｛-home-node port_port_on_node1_-role data｝-home-node _new_home_port_on_node3 _`

         - LIF をポートセットに再度追加します。

            `portset add -vserver_name_-portset_portset_name__-port-name port_name`

リンク速度が元のポートと同じポートに SAN LIF を移動していることを確認する必要があります。

a. 次のコマンドを入力して、すべての LIF のステータスを「 up 」に変更し、ノード上のトラフィックを LIF が受け入れて送信できるようにします。

「network interface modify -home-node port_port_name_-home-node4_-lif data-statusadmin up」のようになります

b. 次のコマンドを入力し、出力を調べて、 LIF が正しいポートに移動されていること、およびどちらかのノードで次のコマンドを入力して LIF のステータスが「 up 」になっていることを確認します。

'network interface show -home-node <node4 > -role data

c. LIF が 1 つでも停止している場合は、次のコマンドを LIF ごとに 1 回入力して、 LIF の管理ステータスを「 up 」に設定します。

「network interface modify -vserver vserver_name __-lif LIF_name -status-admin up

9. この処理を再開すると、必要なポストチェックの実行をシステムに求めるプロンプトが表示されます。

「システムコントローラの交換が再開」

次のポストチェックが実行されます。

- クラスタクォーラムチェック
- クラスタの健全性チェック
- アグリゲートの再構築チェック
- アグリゲートのステータスを確認します
- ディスクのステータスを確認します
- クラスタ LIF のステータスを確認します

ステージ 6 ：アップグレードを完了します

概要

ステージ6では、新しいノードが正しくセットアップされていることを確認し、暗号化が有効な新しいノードがある場合は、ストレージ暗号化またはNetApp Volume Encryptionを設定およびセットアップします。また、古いノードの運用を停止し、SnapMirrorの処理を再開する必要があります。

手順

1. "KMIP サーバを使用して認証を管理します"
2. "新しいコントローラが正しくセットアップされていることを確認します"
3. "新しいコントローラモジュールで Storage Encryption をセットアップします"

4. "新しいコントローラモジュールでNetApp VolumeまたはAggregate Encryptionをセットアップします"
5. "古いシステムの運用を停止"
6. "SnapMirror 処理を再開します"

MetroCluster FC構成の場合

MetroCluster FC 構成の場合は、できるだけ早くディザスタリカバリ / フェイルオーバーサイトのノードを交換する必要があります。コントローラモデルの不一致が原因で原因ディザスタリカバリのミラーリングがオフラインになる可能性があるため、 MetroCluster 内のコントローラモデルの不一致はサポートされません。2 番目のサイトでノードを交換するときに MetroCluster チェックを省略するには、コマンドの -'kip -metrocluster-check true' オプションを使用します。

KMIP サーバを使用して認証を管理します

ONTAP 9.5 から 9.7 では、 Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）サーバを使用して認証キーを管理できます。

手順

1. 新しいコントローラを追加します。

   security key-manager setup -node *new_controller_name*`

2. キー管理ツールを追加します。

   「security key-manager -add_key_manager_server_ip_address_`」

3. キー管理サーバが設定され、クラスタ内のすべてのノードで使用できることを確認します。

   「 securitykey-manager show -status 」

4. リンクされたすべてのキー管理サーバの認証キーを新しいノードにリストアします。

   security key-manager restore -node *new_controller_name*`

新しいコントローラが正しくセットアップされていることを確認します

正しいセットアップを確認するには、 HA ペアを有効にする必要があります。さらに、 node3 と node4 が相互のストレージにアクセスできること、およびクラスタ内の他のノードに属するデータ LIF を所有していないことを確認する必要があります。また、 node3 が node1 のアグリゲートを所有しており、 node4 が node2 のアグリゲートを所有していること、および両方のノードのボリュームがオンラインであることを確認する必要があります。

手順

1. node2 のチェック後、 node2 クラスタのストレージフェイルオーバーとクラスタ HA ペアが有効になります。処理が完了すると、両方のノードに「 Completed 」と表示され、クリーンアップ処理が実行されます。
2. ストレージフェイルオーバーが有効になっていることを確認します。

「 storage failover show 」をクリックします

次の例は、ストレージフェイルオーバーが有効になっている場合のコマンドの出力例を示しています。

```
cluster::> storage failover show
                   Takeover
Node      Partner  Possible   State Description
-------- -----    -------    ------------------
node3     node4    true       Connected to node4
node4     node3    true       Connected to node3
```

3. 次のコマンドを使用して、 node3 と node4 が同じクラスタに属していることを確認します。出力を確認します。

   「 cluster show 」を参照してください

4. 次のコマンドを使用して、 node3 と node4 が相互のストレージにアクセスできることを確認します。出力を確認します。

   「storage failover show -fields local-missing-disks、partner-missing-disks」

5. 次のコマンドを使用して、 node3 と node4 がクラスタ内の他のノードによってホーム所有されているデータ LIF を所有していないことを確認します。

   「 network interface show 」を参照してください

   node3 と node4 がクラスタ内の他のノードによってホーム所有されているデータ LIF を所有していない場合は、データ LIF をホーム所有者にリバートします。

   「 network interface revert 」の略

6. ノード 3 がノード 1 のアグリゲートを所有していること、およびノード 4 がノード 2 のアグリゲートを所有していることを確認します。

   storage aggregate show-owner-name_node3_`

   storage aggregate show-owner-name_node4

7. オフラインになっているボリュームがないかを確認します。

   volume show -node _node3 --state offline`

   volume show -node-node4 --state offline`

8. オフラインになっているボリュームがある場合は、セクションで取得したオフラインボリュームのリストと比較します "ノードをアップグレードする準備をします"必要に応じて、次のコマンドを使用して、ボリュームごとに 1 回、オフラインボリュームをオンラインにします。

   'volume online -vserver_name_-volume_name_`

9. ノードごとに次のコマンドを使用して、新しいノードの新しいライセンスをインストールします。

'system license add -license-code_license_code'license_code'license_code…_`

license-code パラメータには、アルファベットの文字キーをアルファベットの大文字 28 個まで入力できます。ライセンスは一度に 1 つずつ追加することも、複数追加することもできます。各ライセンスキーをカンマで区切って指定することもできます。

10. 次のいずれかのコマンドを使用して、元のノードから古いライセンスをすべて削除します。

    「システムライセンスのクリーンアップ - 未使用 - 期限切れ」

    'system license delete -serial-number_node_name --package_license_package_`

    - 期限切れのライセンスをすべて削除します。

      「システムライセンスのクリーンアップ - 期限切れ」

    - 未使用のライセンスをすべて削除します。

      'System license clean-up-unused （システムライセンスのクリーンアップ - 未使用）'

    - クラスタから特定のライセンスを削除するには、ノードで次のコマンドを使用します。

      'system license delete -serial-number_node1_serial_number'-package *

      'system license delete -serial-number_node2 _serial_number'-package *

    次の出力が表示されます。

    ```
    Warning: The following licenses will be removed:
    <list of each installed package>
    Do you want to continue? {y|n}: y
    ```

    すべてのパッケージを削除するには 'y' を入力します

11. 次のコマンドを使用して出力を調べ、ライセンスが正しくインストールされていることを確認します。

    「 system license show 」を参照してください

    出力を、セクションでキャプチャした出力と比較できます "ノードをアップグレードする準備をします"。

12. 構成で自己暗号化ドライブを使用している場合は、を設定します `kmip.init.maxwait` 変数をに設定します `off` （例：で） "Node4 をインストールしてブートします（手順 27 ）"）を使用している場合は、次のように変数を設定解除

    `set diag; systemshell -node-node_name --`コマンド`sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`

13. 両方のノードで次のコマンドを使用して、 SP を設定します。

    system service-processor network modify -node _node_name _`

を参照してください "参考資料" SP および _SP ONTAP 9 コマンドの詳細については ' システム管理リファレンスにリンクするには ' マニュアルページリファレンスを参照してください system の service-processor network modify コマンドの詳細については ' を参照してください

14. 新しいノードにスイッチレスクラスタをセットアップする場合は、を参照してください "参考資料" ネットアップサポートサイトへのリンクを設定するには、 _2 ノードスイッチレスクラスタへの移行の手順に従ってください。

完了後

ノード 3 とノード 4 でストレージ暗号化が有効になっている場合は、セクションを完了します "新しいコントローラモジュールで Storage Encryption をセットアップします"。それ以外の場合は、の項を実行します "古いシステムの運用を停止"。

新しいコントローラモジュールで **Storage Encryption** をセットアップします

交換したコントローラまたは新しいコントローラの HA パートナーで Storage Encryption が使用されている場合は、 SSL 証明書のインストールやキー管理サーバのセットアップなど、新しいコントローラモジュールを Storage Encryption 用に設定する必要があります。

このタスクについて

この手順には、新しいコントローラモジュールで実行する手順が含まれています。コマンドは正しいノードで入力する必要があります。

手順

1. キー管理サーバがまだ使用可能であり、ステータスと認証キー情報が正しいことを確認します。

   「 securitykey-manager show -status 」

   「セキュリティキーマネージャクエリー」

2. 前の手順で確認したキー管理サーバを、新しいコントローラのキー管理サーバのリストに追加します。

   a. キー管理サーバを追加します。

      「security key-manager -add_key_manager_server_ip_address_`」

   b. リストされている各キー管理サーバについて、同じ手順を繰り返します。最大 4 台のキー管理サーバをリンクできます。

   c. キー管理サーバが正常に追加されたことを確認します。

      「 securitykey -manager show 」を参照してください

3. 新しいコントローラモジュールで、キー管理セットアップウィザードを実行して、キー管理サーバをセットアップしてインストールします。

   既存のコントローラモジュールと同じキー管理サーバをインストールする必要があります。

   a. 新しいノードでキー管理サーバセットアップウィザードを起動します。

      security key-manager setup -node *new_controller_name*`

b. ウィザードの手順に従って、キー管理サーバを設定します。

4. リンクされたすべてのキー管理サーバから新しいノードに認証キーをリストアします。

   security key-manager restore -node *new_controller_name*`

新しいコントローラモジュールで**NetApp Volume**または**Aggregate Encryption**をセットアップします

新しいコントローラの交換したコントローラまたはハイアベイラビリティ（HA）パートナーがNetApp Volume Encryption（NVE）またはNetApp Aggregate Encryption（NAE）を使用している場合は、新しいコントローラモジュールをNVEまたはNAE用に設定する必要があります。

このタスクについて

この手順には、新しいコントローラモジュールで実行する手順が含まれています。コマンドは正しいノードで入力する必要があります。

ONTAP 9.6および9.7

- ONTAP 9.6または9.7を実行しているコントローラでNVEまたはNAEを設定します

手順

1. キー管理サーバがまだ使用可能であり、ステータスと認証キー情報が正しいことを確認します。

   「 securitykey manager key query -node node 」を参照してください

2. 前の手順で確認したキー管理サーバを新しいコントローラのキー管理サーバリストに追加します。
   a. キー管理サーバを追加します。

      「security key-manager -add_key_manager_server_ip_address_`」

   b. リストされている各キー管理サーバについて、同じ手順を繰り返します。

      最大 4 台のキー管理サーバをリンクできます。

   c. キー管理サーバが正常に追加されたことを確認します。

      「 securitykey -manager show 」を参照してください

3. 新しいコントローラモジュールで、キー管理セットアップウィザードを実行して、キー管理サーバをセットアップしてインストールします。

   既存のコントローラモジュールと同じキー管理サーバをインストールする必要があります。

   a. 新しいノードでキー管理サーバセットアップウィザードを起動します。

      security key-manager setup -node *new_controller_name*`

   b. ウィザードの手順に従って、キー管理サーバを設定します。

4. リンクされたすべてのキー管理サーバから新しいノードに認証キーをリストアします。

   - 外部キー管理ツールの認証をリストアします。

     「セキュリティキーマネージャの外部リストア」

     このコマンドには、オンボードキーマネージャ（ OKM ）のパスフレーズが必要です。

   詳細については、技術情報アーティクルを参照してください "ONTAP ブートメニューから外部キー管理サーバの設定をリストアする方法"。

   - OKMの認証をリストアします。

     「セキュリティキーマネージャオンボード同期」

ONTAP 9.5

- ONTAP 9.5*を実行しているコントローラでNVEまたはNAEを設定します

手順

1. キー管理サーバがまだ使用可能であり、ステータスと認証キー情報が正しいことを確認します。

   「 securitykey -manager key show 」を参照してください

2. 前の手順で確認したキー管理サーバを新しいコントローラのキー管理サーバリストに追加します。
   a. キー管理サーバを追加します。

      「security key-manager -add_key_manager_server_ip_address_`」

   b. リストされている各キー管理サーバについて、同じ手順を繰り返します。

      最大 4 台のキー管理サーバをリンクできます。

   c. キー管理サーバが正常に追加されたことを確認します。

      「 securitykey -manager show 」を参照してください

3. 新しいコントローラモジュールで、キー管理セットアップウィザードを実行して、キー管理サーバをセットアップしてインストールします。

   既存のコントローラモジュールと同じキー管理サーバをインストールする必要があります。

   a. 新しいノードでキー管理サーバセットアップウィザードを起動します。

      security key-manager setup -node *new_controller_name*`

   b. ウィザードの手順に従って、キー管理サーバを設定します。

4. リンクされたすべてのキー管理サーバから新しいノードに認証キーをリストアします。

   - 外部キー管理ツールの認証をリストアします。

     「セキュリティキーマネージャの外部リストア」

     このコマンドには、オンボードキーマネージャ（ OKM ）のパスフレーズが必要です。

   詳細については、技術情報アーティクルを参照してください "ONTAP ブートメニューから外部キー管理サーバの設定をリストアする方法"。

   - OKM の認証をリストアします：

     'security key-manager setup -node _node_name _`

完了後

認証キーを使用できなかったか、外部キー管理サーバにアクセスできなかったためにボリュームがオフラインになっていないかを確認します。volume online コマンドを使用して ' これらのボリュームをオンラインに戻します

古いシステムの運用を停止

アップグレード後は、ネットアップサポートサイトから古いシステムの運用を停止でき

ます。システムの運用を停止すると、そのシステムは動作していないことがネットアップに通知され、サポートデータベースから削除されます。

手順

1. を参照してください "参考資料" からネットアップサポートサイトにリンクしてログインします。
2. メニューから [製品]>[マイ製品] を選択します。
3. [インストール済みシステムの表示 **]** ページで、システムに関する情報の表示に使用する ***Selection Criteria** を選択します。

   次のいずれかを選択してシステムを検索できます。

   - シリアル番号（ユニットの背面に記載）
   - 所在地のシリアル番号
4. 「 * Go ！ * 」を選択します

   シリアル番号を含むクラスタ情報が表に表示されます。

5. テーブルでクラスタを見つけ、 Product Tool Set （製品ツールセット）ドロップダウンメニューから * Decommission this system * （このシステムのデコミッション）を選択します。

SnapMirror 処理を再開します

アップグレード前に休止していた SnapMirror 転送を再開し、 SnapMirror 関係を再開できます。更新はアップグレードの完了後にスケジュールどおりに実行されます。

手順

1. デスティネーションで SnapMirror のステータスを確認します。

   「 Snapmirror show 」のように表示されます

2. SnapMirror 関係を再開します。

   snapmirror resume -destination–vserver_vserver_name _`

トラブルシューティングを行う

トラブルシューティングを行う

ノードペアのアップグレード中に障害が発生する可能性があります。ノードがクラッシュする、アグリゲートが再配置されない、または LIF が移行されない可能性があります。障害の原因とその解決策は、アップグレード手順の実行中に障害が発生したタイミングによって異なります。

手順の各フェーズについては、セクションの表を参照してください "ARL アップグレードの概要"。発生する可能性のある障害の情報は、手順のフェーズ別に表示されます。

アグリゲートの再配置に失敗しまし

アグリゲートの再配置（ARL）がアップグレード中に別のポイントで失敗することがあります。

アグリゲートの再配置に失敗していないかどうか

手順の処理中に、ステージ 2 、ステージ 3 、またはステージ 5 で ARL が失敗することがあります。

手順

1. 次のコマンドを入力し、出力を確認します。

   「 storage aggregate relocation show 」を参照してください

   「 storage aggregate relocation show 」コマンドを実行すると、正常に再配置されたアグリゲートと再配置されなかったアグリゲート、および障害の原因が表示されます。

2. コンソールで EMS メッセージを確認します。
3. 次のいずれかを実行します。

   - 「 storage aggregate relocation show 」コマンドの出力と EMS メッセージの出力に応じて、適切な方法を実行します。
   - 「 storage aggregate relocation start 」コマンドの「 override-vetoes 」オプションまたは「 override-vetoes destination-checks 」オプションを使用して、アグリゲートまたはアグリゲートの強制的な再配置を実行します。

   「 storage aggregate relocation start 」、「 override-vetoes 」、および「 override-vetoes destination-checks 」オプションの詳細については、を参照してください "参考資料" ONTAP 9 コマンド：マニュアルページリファレンスにリンクするには、次の手順を実行します。

アグリゲートは、アップグレードの完了後、ノード **1** にもともと存在していたものとノード **4** によって所有されます

アップグレード手順の最後に、 node3 は、元々ホームノードとしてノード 1 を使用していたアグリゲートの新しいホームノードである必要があります。このパスはアップグレード後に再配置できます。

このタスクについて

次の状況で、アグリゲートを正しく再配置できず、ノード 1 がノード 3 ではなくホームノードになっている可能性があります。

- ステージ 3 で、アグリゲートが node2 から node3 に再配置されている場合。再配置する一部のアグリゲートのホームノードが node1 に含まれている。たとえば、このようなアグリゲートのことを aggr_node_A_1 と呼びます。ステージ 3 で aggr_node_A_1 の再配置が失敗し、強制的に再配置を実行できない場合、アグリゲートは node2 で残ります。
- ステージ 4 のあとで、 node2 を node4 に置き換える場合。node2 を交換すると、 aggr_node_A_1 が、node3 ではなく node4 にあるホームノードとしてオンラインになります。

ストレージフェイルオーバーを有効にしたあとに、ステージ 6 に続けて誤った所有権の問題を修正するには、次の手順を実行します。

手順

1. 次のコマンドを入力して、アグリゲートのリストを表示します。

   storage aggregate show -nodes_node4 --is-home true

   正しく再配置されていないアグリゲートを特定するには、セクションで取得した node1 のホーム所有者を含むアグリゲートのリストを参照してください "ノードをアップグレードする準備をします" コマンドの出力と比較してください。

2. 手順 1 の出力と、セクションで確認した node1 用の出力を比較します "ノードをアップグレードする準備をします" 再配置されていないアグリゲートがあることを確認します。

3. [[auto_aggr_relocate_fail_Step3] ノード 4 の背後にあるアグリゲートの再配置：

   「storage aggregate relocation start -NODE_node4」-aggr_aggr_node_A_1 -destination_node3 _」を入力します

   この再配置中は '-nd-controller-upgrade パラメータを使用しないでください

4. node3 がアグリゲートのホームの所有者になったことを確認します。

   storage aggregate show -aggregate aggr1、aggr2、aggr3_-fields home-name

   「*aggr1*、*aggr2*、*aggr3_*」は、node1が元のホーム所有者であるアグリゲートのリストです。

   ノード 3 をホーム所有者としないアグリゲートは、の同じ再配置コマンドを使用してノード 3 に再配置できます 手順 3。

リブート、パニック、電源再投入

アップグレードの各段階で、システムがクラッシュする（リブート、パニック状態、または電源の再投入）場合があります。

これらの問題の解決策は、状況によって異なります。

事前チェックフェーズでのリブート、パニック、電源再投入

HA ペアを有効にして事前チェックフェーズの前にノード 1 またはノード 2 がクラッシュした場合

事前チェックフェーズの前にノード 1 またはノード 2 がクラッシュした場合は、再配置されたアグリゲートがなく、 HA ペア構成が有効なままになります。

このタスクについて

テイクオーバーとギブバックは正常に実行されます。

手順

1. コンソールで、システムで発行された EMS メッセージを確認し、推奨される対処方法を実行します。
2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

最初のリソースリリースフェーズでリブート、パニック、電源再投入が発生した場合

HA ペアを有効にすると、リソースの最初のリリースフェーズでノード 1 がクラッシュします

一部またはすべてのアグリゲートがノード 1 からノード 2 に再配置されており、 HA ペアが有効なままです。node2 は、ノード 1 のルートボリュームと再配置されていないルート以外のアグリゲートをテイクオーバーします。

このタスクについて

再配置されたアグリゲートの所有権は、ホーム所有者が変更されていないためにテイクオーバーされたルート以外のアグリゲートの所有権と同じになります。

node1 の状態が「 waiting for giveback 」になると、 node2 はノード 1 のルート以外のすべてのアグリゲートをギブバックします。

手順

1. ノード 1 がブートすると、ノード 1 のルート以外のすべてのアグリゲートがノード 1 に戻されます。アグリゲートの手動での再配置を、node1からnode2に実行する必要があります。storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list *-ndocontroller -upgrade true
2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

HA ペアを無効にすると、リソースの最初のリリースフェーズでノード 1 がクラッシュします

node2 はテイクオーバーしませんが、ルート以外のすべてのアグリゲートから引き続きデータを提供しています。

手順

1. ノード 1 を起動します。
2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

リソースの最初のリリースフェーズで HA ペアを有効にした状態で node2 に障害が発生する

ノード 1 の一部またはすべてのアグリゲートが node2 に再配置されています。HA ペアが有効になります。

このタスクについて

ノード 1 で、ノード 2 のすべてのアグリゲートと、ノード 2 に再配置された独自のアグリゲートがテイクオーバーされます。ノード 2 がブートすると、アグリゲートの再配置が自動的に完了します。

手順

1. node2 を起動します。
2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

リソースの最初のリリースフェーズと HA ペアの無効化後に、ノード 2 がクラッシュします

ノード 1 ではテイクオーバーが実行されません。

手順

1. node2 を起動します。

   node2 のブート中に、すべてのアグリゲートでクライアントが停止します。

2. 残りのノードペアのアップグレード用手順に進みます。

最初の検証フェーズでリブート、パニック、または電源の再投入が発生した場合

HA ペアを無効にして最初の検証フェーズで node2 がクラッシュします

HA ペアがすでに無効になっているため、ノード 2 のクラッシュ後にノード 3 はテイクオーバーしません。

手順

1. node2 を起動します。

   node2 のブート中に、すべてのアグリゲートでクライアントが停止します。

2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

HA ペアを無効にして初回の検証フェーズでノード 3 がクラッシュした場合

node2 はテイクオーバーしませんが、ルート以外のすべてのアグリゲートから引き続きデータを提供しています。

手順

1. ノード 3 を起動します。
2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

最初のリソース再取得フェーズでのリブート、パニック、電源再投入

アグリゲートの再配置中にリソースを再取得する最初のフェーズでノード 2 がクラッシュする

node2 の一部またはすべてのアグリゲートがノード 1 からノード 3 に再配置されています。node3 は、再配置されたアグリゲートからデータを提供します。HA ペアが無効になっているため、テイクオーバーはありません。

このタスクについて

再配置されなかったアグリゲートのクライアントが停止しています。ノード 2 のブート時に、ノード 1 のアグリゲートがノード 3 に再配置されます。

手順

1. node2 を起動します。
2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

アグリゲートの再配置中に、最初のリソースのリ回復フェーズでノード 3 がクラッシュする

node2 によるアグリゲートのノード 3 への再配置中にノード 3 がクラッシュした場合、ノード 3 のブート後も処理が続行されます。

このタスクについて

node2 では残りのアグリゲートの処理が続行されますが、 node3 の起動中にすでに node3 に再配置されたアグリゲートでクライアントが停止する可能性があります。

手順

1. ノード 3 を起動します。
2. コントローラのアップグレードに進みます。

チェック後のフェーズでリブート、パニック、電源再投入が発生した場合

チェック後のフェーズで **node2** または **node3** がクラッシュする

HA ペアが無効になっているため、テイクオーバーは行われません。リブートしたノードに属するアグリゲートでクライアントが停止しています。

手順

1. ノードを起動します。
2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

リソースの **2** つ目のリリースフェーズでリブート、パニック、電源の再投入が発生した場合

リソースの **2** つ目のリリースフェーズでノード **3** がクラッシュする

node2 によるアグリゲートの再配置中にノード 3 がクラッシュした場合、ノード 3 のブート後もタスクは続行されます。

このタスクについて

node2 で残りのアグリゲートの処理は続行されますが、 node3 と node3 の独自のアグリゲートにすでに再配置されたアグリゲートでは、 node3 のブート中にクライアントが停止することがあります。

手順

1. ノード 3 を起動します。
2. コントローラのアップグレード手順に進みます。

2 番目のリソースリリースフェーズで **node2** がクラッシュします

アグリゲートの再配置時にノード 2 がクラッシュした場合、ノード 2 はテイクオーバーされません。

このタスクについて

ノード 3 は再配置されたアグリゲートを引き続き提供しますが、ノード 2 が所有するアグリゲートではクライアントの停止が発生します。

手順

1. node2 を起動します。
2. コントローラのアップグレード手順に進みます。

2 回目の検証フェーズで、リブート、パニック、または電源の再投入が発生した場合

2 回目の検証フェーズでノード **3** がクラッシュした場合

このフェーズで node3 がクラッシュした場合は、 HA がすでに無効になっているため、テイクオーバーは実行されません。

このタスクについて

ノード 3 のリブートまでルート以外のアグリゲートがすでに再配置されています。

手順

1. ノード 3 を起動します。

   node3 のブート中に、すべてのアグリゲートでクライアントが停止します。

2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

2 番目の検証フェーズ中にノード 4 がクラッシュした場合

このフェーズでノード 4 がクラッシュした場合は、テイクオーバーは実行されません。node3 は、アグリゲートからデータを提供します。

このタスクについて

ノード 4 のリブートまでルート以外のアグリゲートがすでに再配置されています。

手順

1. ノード 4 を起動します。
2. ノードペアのアップグレード用手順に進みます。

手順の複数の段階で発生する可能性のある問題

手順のさまざまな段階で問題が発生する可能性があります。

予期しない「 storage failover show 」コマンドの出力が表示されます

手順の実行中に、すべてのデータアグリゲートをホストするノードがパニック状態になったり、誤ってリブートされたりした場合は、リブート、パニック状態、電源再投入の前後に「 storage failover show 」コマンドの出力が想定外に表示されることがあります。

このタスクについて

ステージ 2 、ステージ 3 、ステージ 4 、またはステージ 5 の「 storage failover show 」コマンドの出力結果に予期しないものが表示されることがあります。

次の例は、すべてのデータアグリゲートをホストするノードでリブートやパニックが発生していない場合の「 storage failover show 」コマンドの出力を示しています。

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

次の例は、リブートまたはパニック後の「 storage failover show 」コマンドの出力例を示しています。

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1     false     Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

ノードが部分的なギブバック状態にあること、およびストレージフェイルオーバーが無効になっていることを示す出力が表示されますが、このメッセージは無視してもかまいません。

手順

対処は不要です。ノードペアのアップグレード手順に進みます。

LIF の移行が失敗しました

LIF の移行後、ステージ 2 、ステージ 3 、またはステージ 5 で移行後にオンラインにならない場合があります。

手順

1. ポートの MTU サイズがソースノードと同じであることを確認します。

   たとえば、ソースノードのクラスタポートの MTU サイズが 9000 の場合、デスティネーションノードは 9000 にする必要があります。

2. ポートの物理的な状態が「所有」である場合は、ネットワークケーブルの物理的な接続を確認します。

参考資料

このコンテンツの手順を実行するときは、参照コンテンツを参照するか、参照 Web サイトにアクセスする必要があります。

- [参照コンテンツ]
- [参照サイト]

参照コンテンツ

このアップグレードに固有のコンテンツを次の表に示します。

内容	説明
"CLI での管理の概要"	ONTAP システムの管理方法、 CLI インターフェイスの使用方法、クラスタへのアクセス方法、ノードの管理方法などについて説明します
"クラスタセットアップで System Manager と ONTAP CLI のどちらを使用するかを決定します"	ONTAP をセットアップおよび設定する方法について説明します。
"CLI によるディスクおよびアグリゲートの管理"	CLI を使用して ONTAP 物理ストレージを管理する方法について説明します。アグリゲートを作成、拡張、管理する方法、 Flash Pool アグリゲートを使用する方法、ディスクを管理する方法、および RAID ポリシーを管理する方法を示します。
"ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定"	ファブリック構成で MetroCluster のハードウェアコンポーネントとソフトウェアコンポーネントをインストールおよび設定する方法について説明します。
"FlexArray 仮想化インストール要件およびリファレンスガイド"	FlexArray 仮想化システムのケーブル接続手順とその他の情報について説明します
"高可用性管理"	ストレージフェイルオーバー、テイクオーバー / ギブバックなどのハイアベイラビリティクラスタ構成をインストールおよび管理する方法について説明します。
"CLI を使用した論理ストレージ管理"	ボリューム、 FlexClone ボリューム、ファイル、 LUN を使用して論理ストレージリソースを効率的に管理する方法について説明します。 FlexCache 、重複排除、圧縮、 qtree 、およびクォータ
"MetroCluster の管理とディザスタリカバリ"	計画的なメンテナンス時または災害発生時の両方のケースにおける、 MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバック処理の実行方法について説明します。
"MetroCluster のアップグレードと拡張"	MetroCluster 構成でコントローラとストレージモデルをアップグレードし、 MetroCluster FC 構成から MetroCluster IP 構成に移行し、ノードを追加して MetroCluster 構成を拡張する手順について説明します。
"Network Management の略"	クラスタで物理 / 仮想ネットワークポート（ VLAN およびインターフェイスグループ）、 LIF 、ルーティング、およびホスト解決サービスを設定および管理する方法、ロードバランシングでネットワークトラフィックを最適化する方法、および SNMP を使用してクラスタを監視する方法について説明します。
"ONTAP 9.0 コマンド：マニュアルページリファレンス"	サポートされる ONTAP 9.0 コマンドの構文と使用法について説明します。
"ONTAP 9.1 コマンド：マニュアルページリファレンス"	ONTAP 9.1 でサポートされるコマンドの構文と使用法について説明します。
"ONTAP 9.2 コマンド：マニュアルページリファレンス"	ONTAP 9.2 でサポートされるコマンドの構文と使用法について説明します。
"ONTAP 9.3 コマンド：マニュアルページリファレンス"	ONTAP 9.3 でサポートされるコマンドの構文と使用法について説明します。
"ONTAP 9.4 コマンド：マニュアルページリファレンス"	ONTAP 9.4 でサポートされるコマンドの構文と使用法について説明します。

内容	説明
"ONTAP 9.5 コマンド：マニュアルページリファレンス"	ONTAP 9.5 でサポートされるコマンドの構文と使用法について説明します。
"ONTAP 9.6 コマンド：マニュアルページリファレンス"	ONTAP 9.6 でサポートされるコマンドの構文と使用法について説明します。
"ONTAP 9.7 コマンド：マニュアルページリファレンス"	ONTAP 9.7 でサポートされるコマンドの構文と使用法について説明します。
"ONTAP 9.8 コマンド：マニュアルページリファレンス"	サポートされている ONTAP 9.8 コマンドの構文と使用法について説明します。
"ONTAP 9.9.1 コマンド：マニュアルページリファレンス"	ONTAP 9.9.1 でサポートされるコマンドの構文と使用法について説明します。
"ONTAP 9.10.1 コマンド：マニュアルページリファレンス"	サポートされる ONTAP 9.10.1 コマンドの構文と使用法について説明します。
"CLI での SAN 管理"	iSCSI および FC プロトコルを使用して LUN 、 igroup 、ターゲットを設定および管理する方法、 NVMe/FC プロトコルを使用してネームスペースとサブシステムを設定および管理する方法について説明します。
"SAN 構成リファレンス"	FC と iSCSI のトポロジと配線方式について説明します
"ボリュームまたはストレージを移動してアップグレードします"	ストレージまたはボリュームを移動してクラスタ内のコントローラハードウェアを簡単にアップグレードする方法について説明します。サポートされるモデルをディスクシェルフに変換する方法についても説明します。
"ONTAP をアップグレードします"	ONTAP のダウンロードとアップグレードの手順については、を参照してください
"「system controller replace」コマンドを使用して、同じシャーシ内のコントローラモデルをアップグレードします"	古いシステムシャーシとディスクをそのまま使用して、システムを無停止でアップグレードするために必要なアグリゲートの再配置手順について説明します。
"ONTAP 9.8 以降を実行しているコントローラハードウェアをアップグレードするには、「 system controller replace 」コマンドを使用します"	ONTAP 9.8 を実行するコントローラを、 system controller replace コマンドを使用して無停止でアップグレードする場合に必要なアグリゲートの再配置手順について説明します。
"ONTAP 9.8 以降を実行しているコントローラハードウェアは、アグリゲートの再配置を使用して手動でアップグレードします"	ONTAP 9.8 以降を実行するコントローラの手動無停止アップグレードを実行するために必要なアグリゲートの再配置手順について説明します。
"「 system controller replace 」コマンドを使用して、 ONTAP 9.5 を実行するコントローラハードウェアを ONTAP 9.7 にアップグレードします"	ONTAP 9.5 を実行するコントローラを ONTAP 9.7 に無停止でアップグレードする場合に、「 system controller replace 」コマンドを使用してアグリゲートの再配置手順を説明します。
"ONTAP 9.7 以前を実行しているコントローラハードウェアは、アグリゲートの再配置を使用して手動でアップグレードします"	ONTAP 9.7 以前を実行しているコントローラの手動による無停止アップグレードを実行するために必要なアグリゲートの再配置手順について説明します。

参照サイト

。 "ネットアップサポートサイト" また、システムで使用する可能性のあるネットワークインターフェイスカード（ NIC ）やその他のハードウェアに関するドキュメントも含まれています。また、にも含まれています "Hardware Universe"をクリックします。このコマンドは、新しいシステムでサポートされるハードウェアに関する情報を提供します。

にアクセスします "ONTAP 9 のドキュメント"。

にアクセスします "Active IQ Config Advisor" ツール。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。